

제19장

FLIGHT INSPECTION



BLANK PAGE

목 차

Introduction	19-4
Objectives	19-4
Purpose of Goals	19-4
Purpose of Flight Inspection	19-4
Airborne Measurement	19-5
Localizer Definitions	19-5
Initial Tolerances	19-5
Reference Values	19-5
Monitors Flight Inspection	19-5
Course Width	19-6
Localizer Tailored Course Width	19-6
Calculating Normal Course Width	19-6
Course Alignment	19-7
Localizer Reflections	19-8
Course Structure	19-8
Clearances	19-9



GlidePath Definitions 19-10

Path Angle 19-10

GlidePath Sector Width 19-10

Path Width Envelope 19-10

Structure 19-11

Symmetry 19-12

Structure Below Path 19-13

Major Flight Inspection Types 19-14

Periodic without Monitors 19-14

Periodic with Monitors 19-14

Reference Flight Inspection 19-15

Flight Inspection Priorities 19-15

Priority 1 19-15

Priority 2 19-15

Priority 3 19-15

System Performance Analysis Ratings (SPAR) 19-16

SPAR 19-16

Increasing the SPAR Interval 19-16

Decreasing the SPAR Interval 19-16



Flight Inspection Procedures	19-16
CAT. I ILS Zones and Points	19-16
ILS-1 Localizer Arc	19-17
ILS-2 GlidePath Level Run	19-18
ILS-3 Localizer/GlidePath/MarkerBeacons Approach ...	19-18
Activities Required for Flight Inspection	19-19
General	19-19
Activities Preceding Flight Inspection	19-19
Activities During Flight Inspection	19-19
FAA Form 8240-7	19-20
Activities Following Flight Inspection	19-20
Airborne Verification for GlidePath Phasing	19-21
Phasing Check	19-21
Initial Phasing vs. Path Width	19-22
Using the GP Phasing Calculator	19-23
Summary	19-25
Key Points	19-25
부록 : ILS 비행검사 절차(항공법 비행검사 규정)	부-1

Introduction

이번 장은 ILS 시설의 비행검사에 적용되는 정보들을 포함하고 있다. 모든 형태의 시설에 대한 비행검사에 관련된 일반적인 정보는 "General Maintenance Handbook for Airway Facilities", "FAA Order 6000.15" 그리고 "United States Standard Flight Manual), 8200.1" 최신판에 포함되어 있다.

Objectives

- A. 비행검사의 다양한 형태에 대하여 학습하자.
- B. 비행검사의 올바른 우선 순위에 대하여 학습하자.
- C. 비행검사 기술에 대한 올바른 정의에 대하여 학습하자.
- D. 좁은 폭, 넓은 폭 그리고 코스 정렬 알람을 발생시키기 위해 요구되는 변화량을 계산하자.
- E. 비행검사 보고서에 기재된 측정값들이 설정된 제한치내인지를 확인해 보자.
- F. 다음 사항들은 학습하자.
 - 1. 비행검사 전에 수행해야할 업무
 - 2. 비행검사 중에 수행해야할 업무
 - 3. 비행검사 후에 수행해야할 업무
- G. GP 시설에 대한 최적의 위상조건을 형성하기 위해 요구되는 위상 조정량을 비행검사를 통해서 획득한 GP 시설에 관련된 데이터들로부터 계산해 보자.

Purpose of Goals

Purpose of Flight Inspection

비행검사의 목적은 공간에서 ILS 신호를 측정하여, 지상 시설과 항공기간 연관 데이터를 제공하고, 그리고 측정된 표준 데이터에 기반하여 시설의 성능을 평가하기 위함이다. 비행검사 데이터는 시설 성능의 저하와 시설 성능 개선의 필요성을 결정하는데 유용하게 이용된다.

Airborne Measurement

항공기를 이용한 측정은 공간에서의 ILS 신호가 모든 항공기에 대해 제한치와 요구 사항에 적합한지를 확인한다. 비행검사 수검 후, 시설 관리자는 장비점검과 지상점검을 통해서 비행검사 결과값들이 적정한지를 검토해야만 한다.

Localizer Definitions

Initial Tolerances

항공기 측정에 의한 초기 제한치들은 FAA Order 8200.1 에 명시된 비행검사 제한치보다 약간 더 제한적이고 비행검사 시 적용되는 제한치들이 아니다. 이들 값이 FAA Order 8200.1 에 명시된 제한치들보다 더 좁은 이유는 방사된 신호가 거의 최적의 상태를 유지하여 비행검사 제한치를 초과하지 않도록 하기 위함이다. 이것은 기준치들을 기반으로 하여 이후의 모든 모니터 비행검사 시 적용되어야 하고, 시설의 운용에 기준이 되는 운용 한계치를 설정하기 때문에 바람직하다.

Reference Values

기준치들을 설정할 때, 한계치(Limit Value)는 항공기 측정에 의한 초기 제한치로부터 주어진 범위내에서 정상치로부터 최대한 확장된 값으로 설정되어야 한다. 예를 들면, 로컬라이저 시설에 대해서 설정된 넓은 폭과 좁은 폭의 알람 설정치는 정상치의 $\pm 14\%$, 등급(Category) I 으로 운용되는 로컬라이저 시설에 대해서 설정된 코스 이동(Course Shift) 알람 설정치는 정상치로부터 $13 \mu A$ 등이다. 이것은 예측되는 장비 운용상태의 변화 또는 운용항목의 수치 변화에 대응하기 위해서 모니터 알람 설정치를 극단적으로 좁게 설정하지 않고 평상시 운용상태 보다 약간 좁게 설정할 수 있도록 하여 시설을 유연성 있게 운용할 수 있도록 한다.

Monitors Flight Inspection

모니터 비행검사는 기준 비행검사 시 설정된 기준치들을 확인한다. 비행검사 시 수행된 어떤 조정들은 방사된 신호에 대한 항목들이어야 한다. 모니터 설정치들의 조정이 필요하면 비행검사 이후에 이루어져야 한다. 만약 어떤 조정들이 요구된다면 기준치들이 변해야 하는 이유를 확인하기 위해 철저한 조사가 수행될 것이다.

Course Width

코스 폭은 계기 포인터의 최대 편향이 $150\mu A$ 가 되는데 요구되는 코스의 중심을 기준으로 한 양쪽 경계에 해당하는 각도의 합이며, 최대 코스 폭은 6° , 최소 코스 폭은 3° 이다.

Localizer Tailored Course Width

지상에서 코스 폭(Tailored Course Width)을 점검 또는 조정하기 위한 방법은 그림 19-1과 같이 활주로 시단에서 700 피트의 폭, 즉, 활주로 시단의 중심으로부터 양쪽으로 350 피트의 지점에서 $150\mu A$ 가 되도록 하고 그 사이각을 측정하는 것이다. 활주로의 길이가 너무 짧거나 긴 경우에는 코스 폭의 범위인 $3^\circ \sim 6^\circ$ 를 벗어날 수도 있다. 이러한 경우에는 최소 코스폭은 3° , 최대 코스 폭은 6° 로 설정한다.

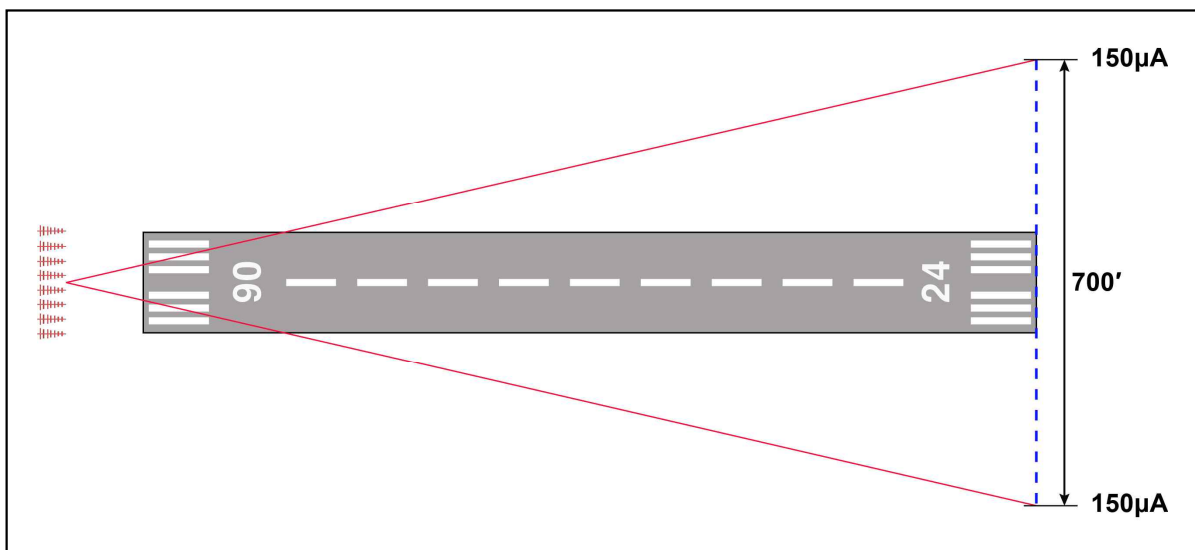


그림 19-1. Tailored Course Width

Calculating Normal Course Width

정상적인 시설들은 활주로 말단에서 항상 700 피트의 코스 폭(Tailored Course Width)을 형성한다. 활주로의 길이가 다르기 때문에, 각도 단위의 코스 폭이 계산되어야 한다.

각도 단위의 코스 폭을 계산하기 위해, 탄젠트(Tangent) 함수를 이용한다. 먼저, 로칼라이저 시설의 안테나 배열로부터 활주로 시단까지의 거리를 계산해야 한다. 이것은 활주로 길이에 활주로 말단으로부터 안테나 배열까지의 거리를 합산해야 한다. 그림 19-2를 참조하자. 그리고 활주로 중심으로부터 코스의 한쪽 경계까지의 거리인 350 피트를 탄젠트 함수에 대입하여 다음 예와 같이 코스 폭을 계산하자.

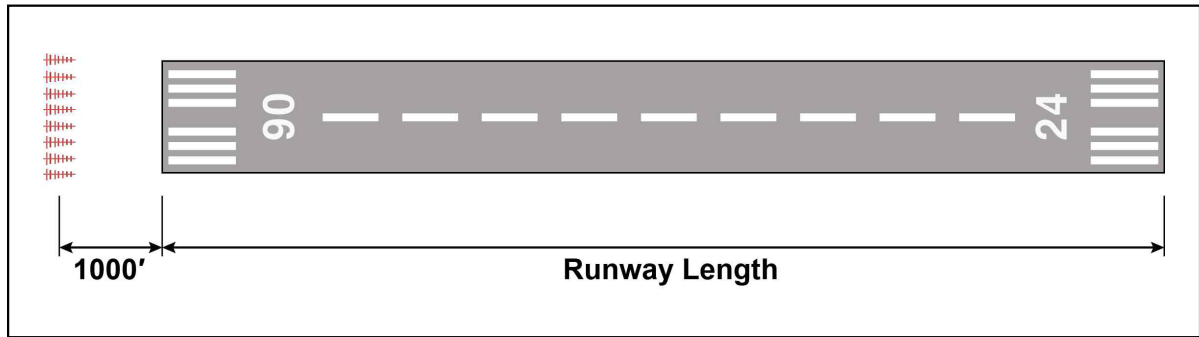


그림 19-2. 1000 feet + Runway Length

예1 : 활주로 길이가 9,000 피트일 때, 로칼라이저 시설의 코스 폭을 계산해 보자.

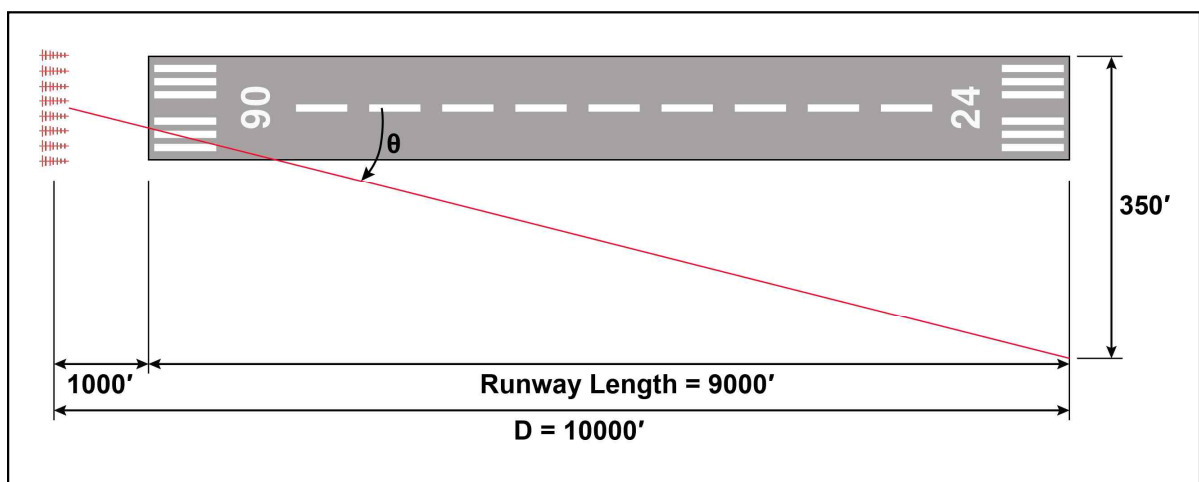


그림 19-3. Calculating Tailored Course Width

그림 19-3.과 같이, 삼각형을 생성하여 사이각을 계산하면 다음과 같다:

$$D = 1000 + 9000 = 10000$$

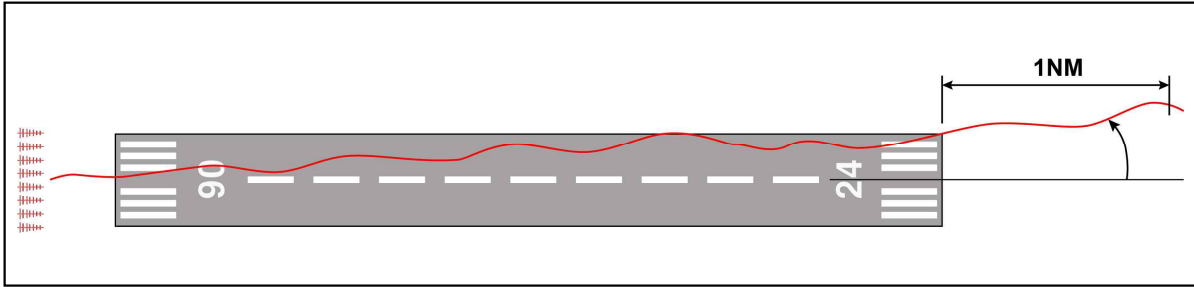
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{350}{D}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{350}{10000}\right)$$

$$\theta = 2.0^\circ$$

θ 는 총 코스 폭의 절반이므로, 2.0° 에 2 를 곱한 4° 가 코스 폭이 된다.

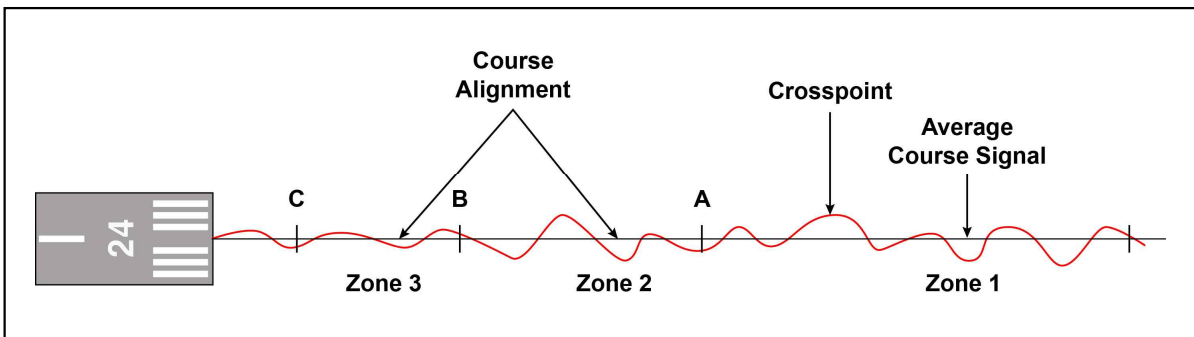
Course Alignment

코스 정렬(Alignment)은 활주로 시단과 그로부터 1NM 사이의 평균 코스 위치 (Course Position)가 활주로 중심선으로부터 왼쪽 또는 오른쪽으로 어느 정도의 거리인지를 의미하며, μA 단위로 표현한다.

그림 19-4. Alignment Reported in $\mu\text{Amperes}(\mu\text{A})$

Course Structure

코스 정렬(Zone 2 와 3) 또는 평균 코스 신호(Zone 1)로부터의 항공기 계기 포인터의 최대 편이를 의미하며, μA 단위로 표현하고 거리는 NM 단위를 사용한다.

그림 19-5. Structure Reported in $\mu\text{Amperes}(\mu\text{A})$ and Distance

Localizer Reflections

로컬라이저 방사패턴내에서 금속 재질의 건물과 같은 어떤 구조물로부터의 반사는 다중경로(Multipath)라고 불리는 로컬라이저 신호반사들을 생성한다.

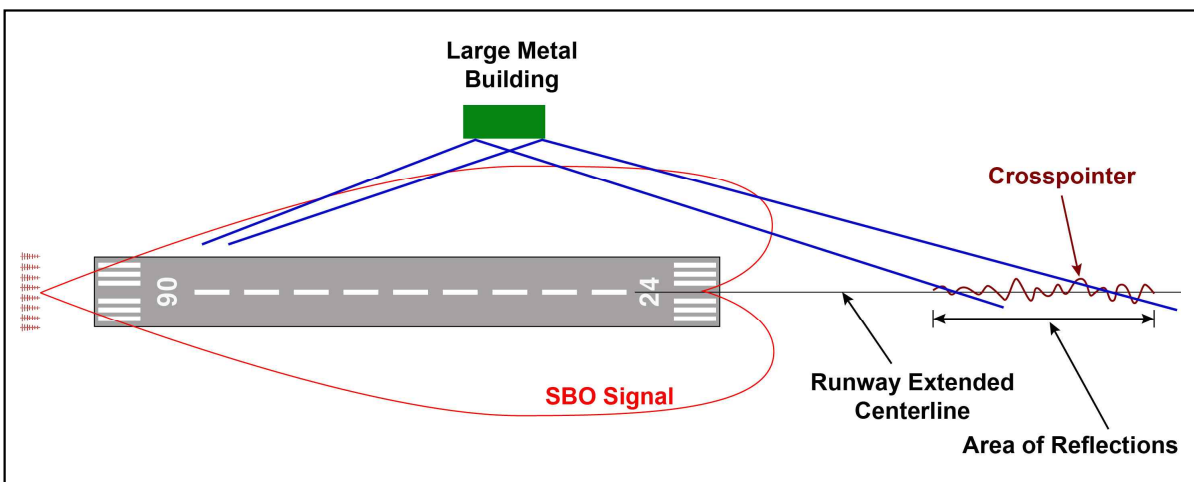


그림 19-6. Multipath

Clearances

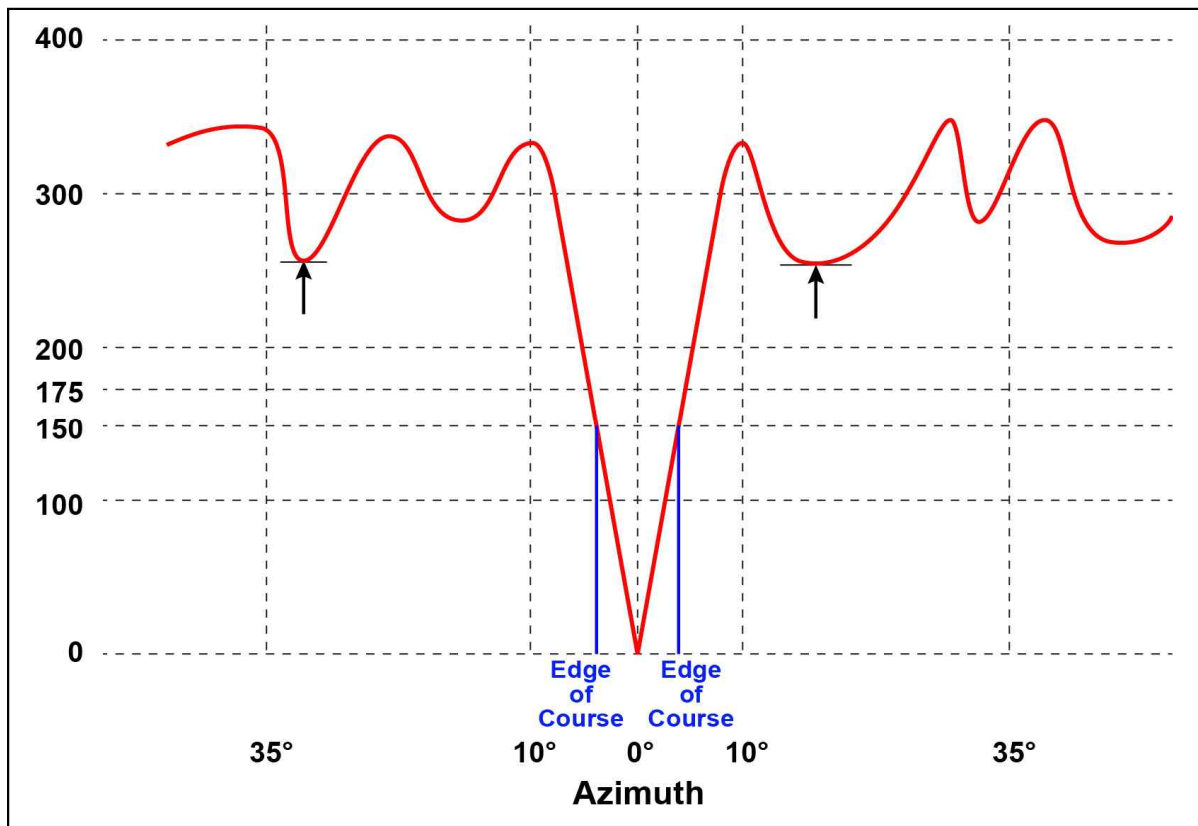
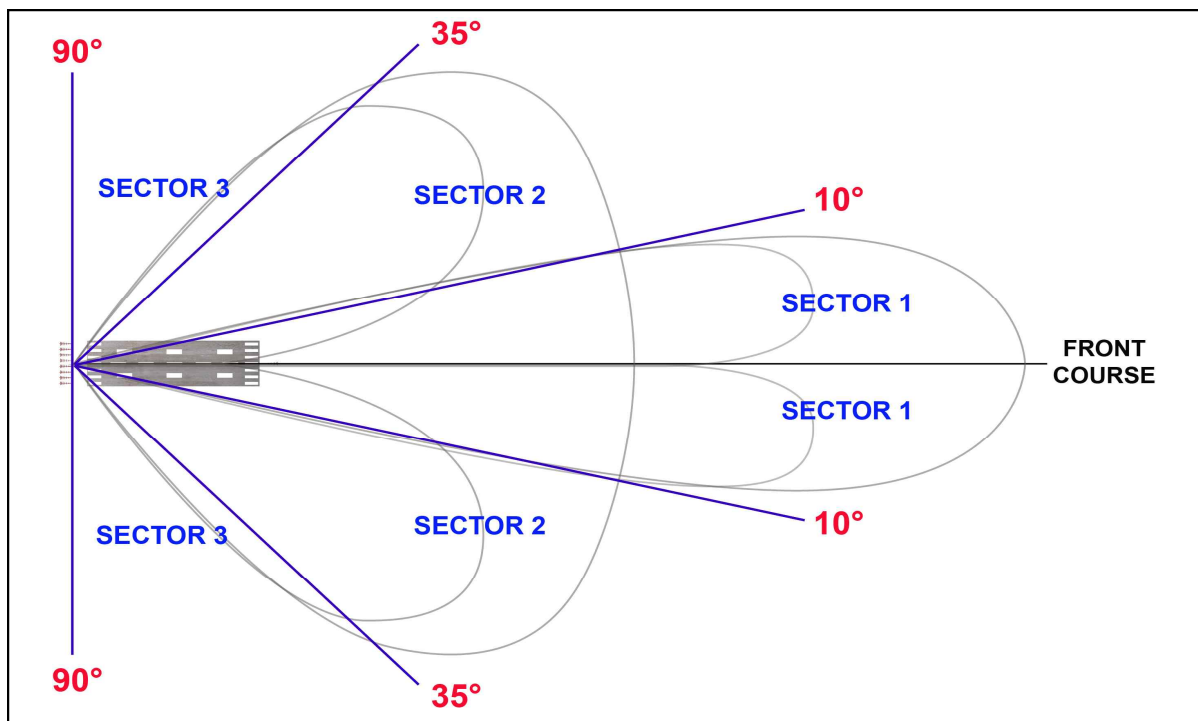
그림 19-7. Low Clearance Reported in μA and Azimuth

그림 19-8. Localizer Clearance Sectors

제19장. FLIGHT INSPECTION

클리어런스는 코스의 경계와 35° 지점 사이에서의 가장 낮은 $\mu A/DDM$ 값의 측정을 의미한다. 상기 범위의 방위각에서는 클리어런스 측정값이 계기의 최대 편향값인 $150\mu A$ 이상이어야 한다. 즉, 코스외 지역(35° 이하)에서는 계기의 포인터가 움직이지 않도록 특정값 이상의 90/150Hz, 두 신호간 전류편차가 확보되어야 한다.

GlidePath Definitions

Path Angle

GP 시설에 의해 형성된 강하각(활공각)을 의미하며, 경로(Path) 각, ϕ 는 대부분의 GP 시설에서 3° 이다.

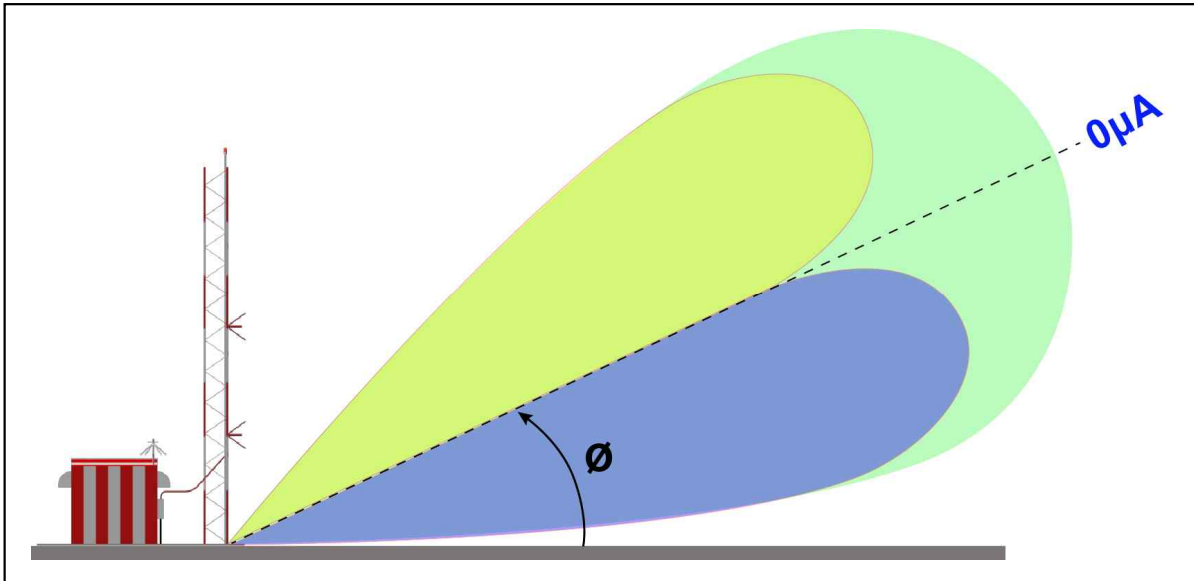


그림 19-9. Glide Angle

GlidePath Sector Width

활공로를 포함하는 수직 방사면에서의 구간(Sector) 폭을 의미하며, 경로의 위쪽과 아래쪽 경계에서의 전류값이 $150\mu A$ 로 제한된다. 모든 GP 시설에 대해서 경로 폭은 1.4° 이다.

Path Width Envelope

“Path Width Envelope” 는 경로의 위, 아래 경계에서 $75\mu A$ 의 전류가 측정되는 구간을 의미하며, 비행검사에서 경로 폭 측정에 이용된다.

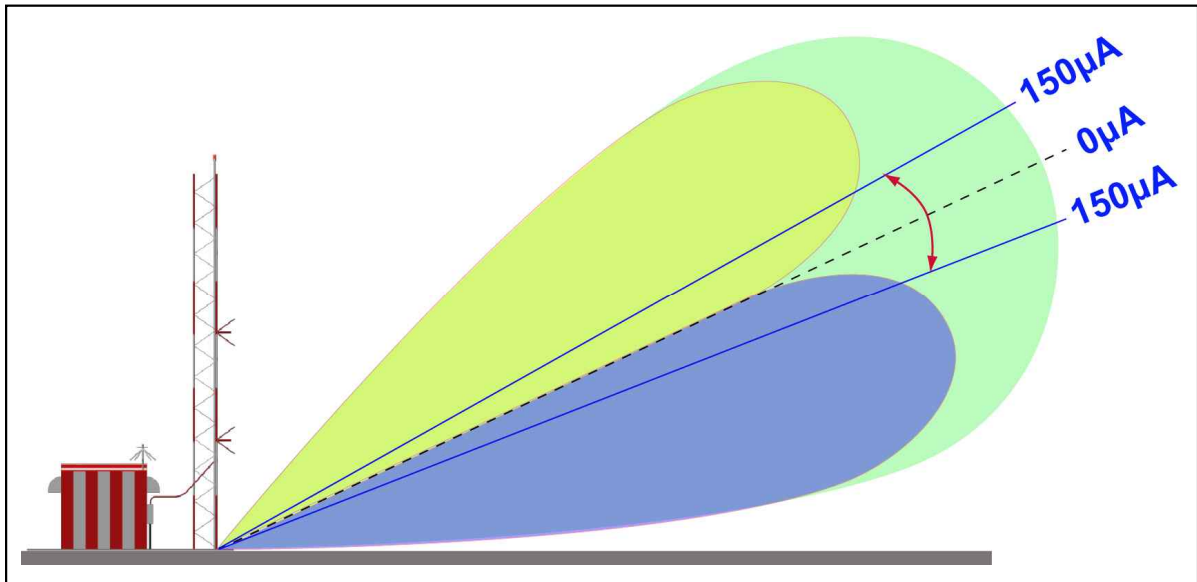


그림 19-10. Path Sector Width = Path Width

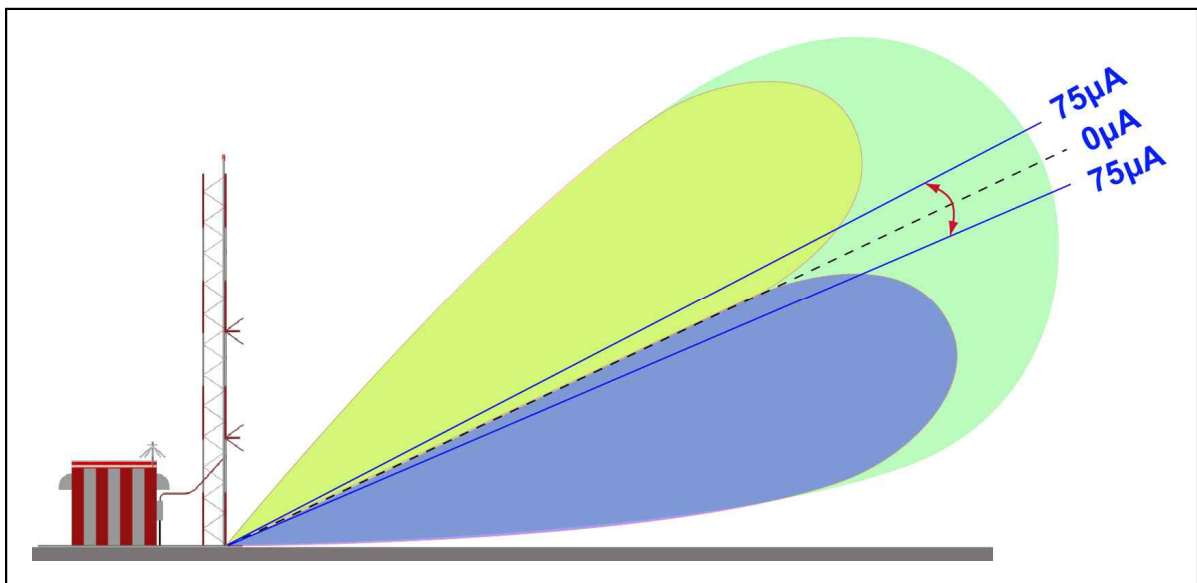


그림 19-11. Path Width Envelope

Structure

온-코스(On-Course) 또는 온-패스(On-Path) 신호의 특성, 예를 들어 휨(Bends), 주기적 불규칙성(Scalloping), 불규칙성(Roughness) 등 신호의 왜곡에 영향을 주는 요소들을 의미한다. 신호의 특성(Structure)은 활공각(Zone 2) 또는 μA 단위와 NM 단위의 거리로 표현된 도식상의 평균 경로(Zone 1 과 3)로부터의 계기 포인터의 최대 편향을 나타낸다.

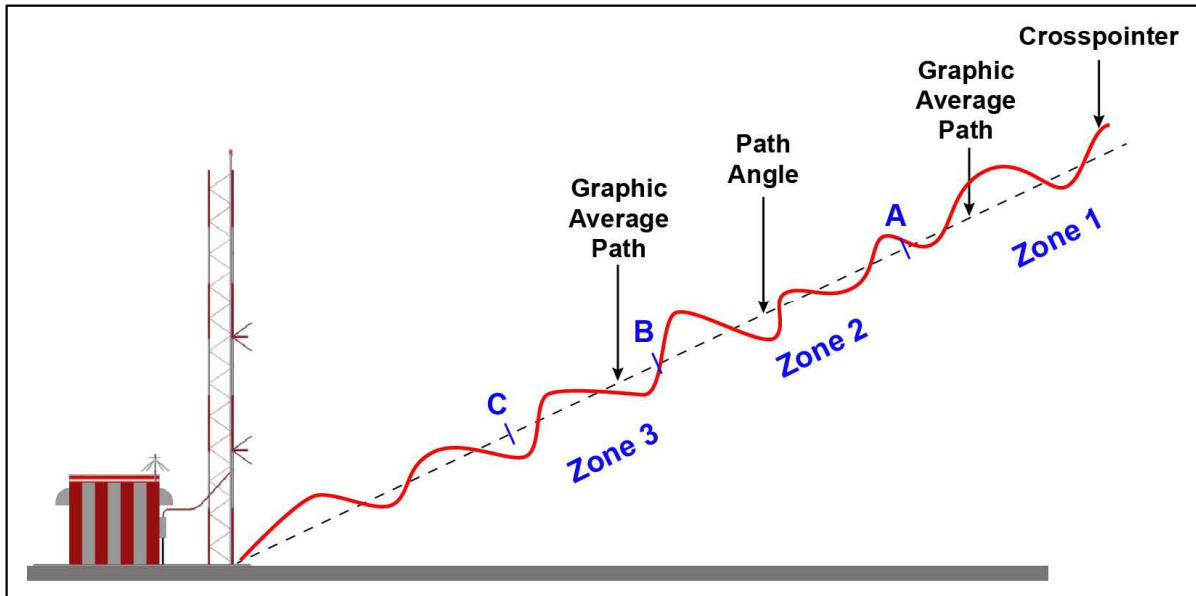


그림 19-12. GlidePath Structure

Symmetry

개별적인 경로 폭의 구간(90Hz 와 150Hz) 사이의 비율을 % 단위로 표현한 것이다. 경로의 대칭비율은 $(\angle a)/(\angle a + \angle b)$ 형태로 계산된다. 50% 가 이상적이고, $\angle a = \angle b$ 로 표시한다.

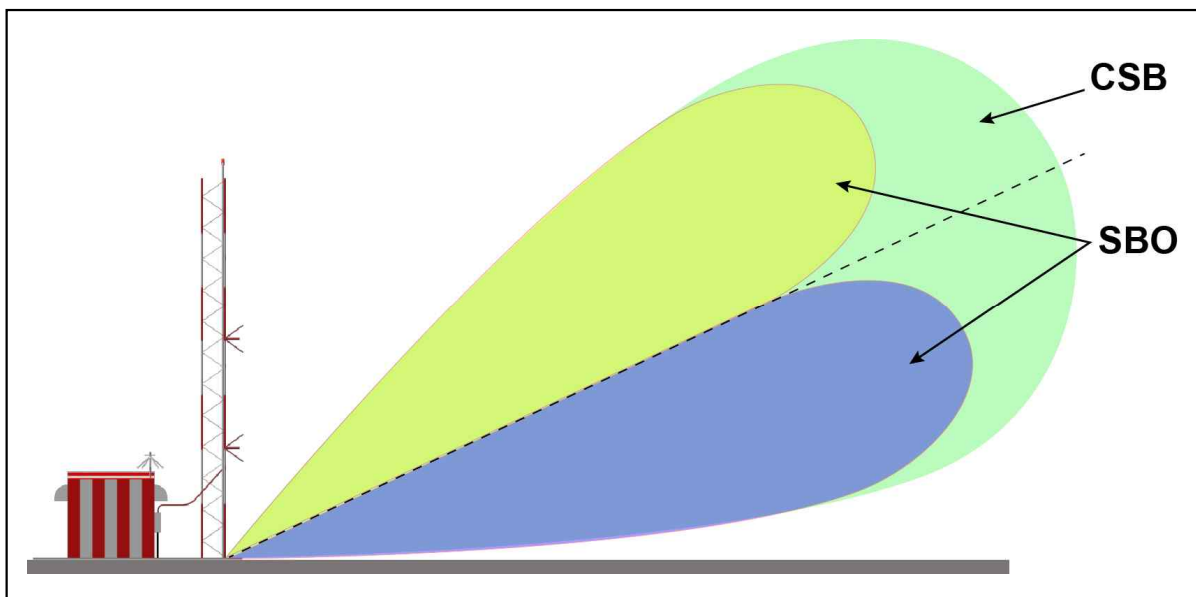


그림 19-13. Path Symmetry – Normal Heights

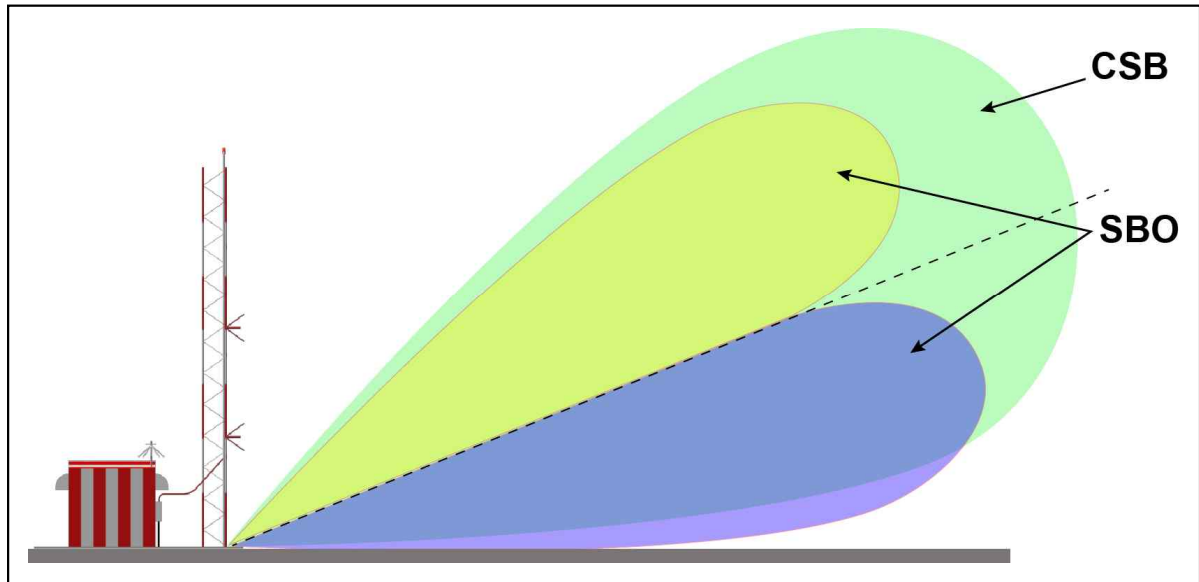


그림 19-14. Symmetry - Lower Antenna too Low, CSB Peak above Path

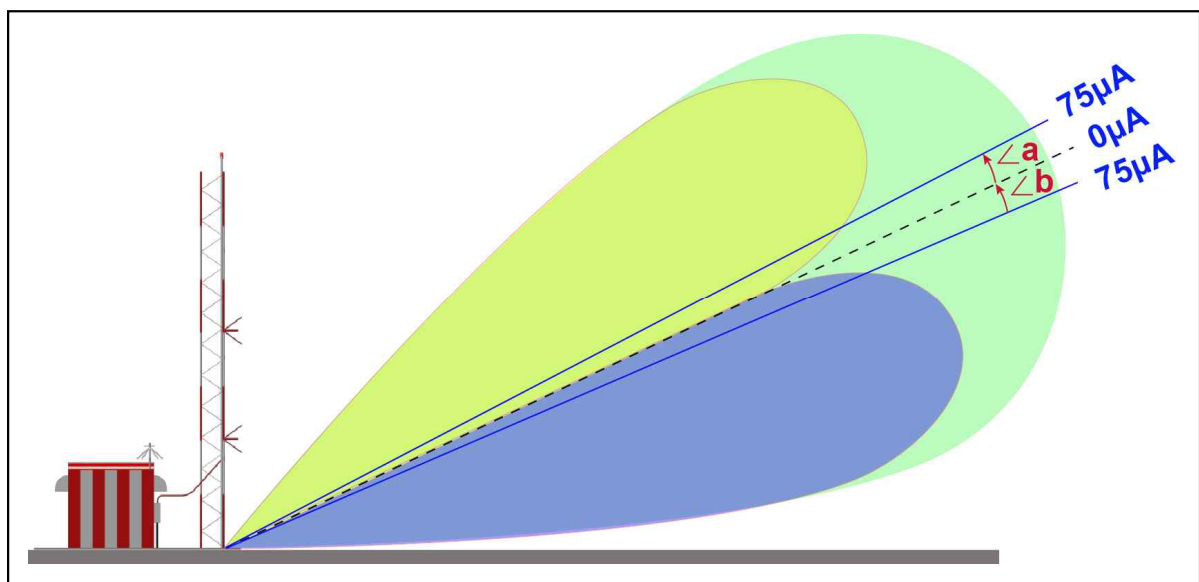


그림 19-15. Angles "a" and "b" Defined

Structure Below Path

활공각 아래 영역(Fly-Up)에서 $190\mu\text{A}$ 가 측정되는 각도의 측정을 의미하는 용어로서, 그림 19-16.에서 보듯이 지면으로부터 $190\mu\text{A}$ 의 전류가 측정되는 위치까지의 각도, α 를 나타낸다.

제한치는 다음과 같다:

- 표준치 = 75%
- 초기치 = 50%
- 운용치 = 30%

제19장. FLIGHT INSPECTION

이것은 3° 의 경로각에 대한 백분율을 의미한다. 예를 들면, 3° 를 기준으로 표준치에 해당하는 75% 지점은 2.25° 가 된다. 만약, $190\mu A$ 가 1° 지점에서 측정되어지면, 운용 제한치내에 있게 된다.

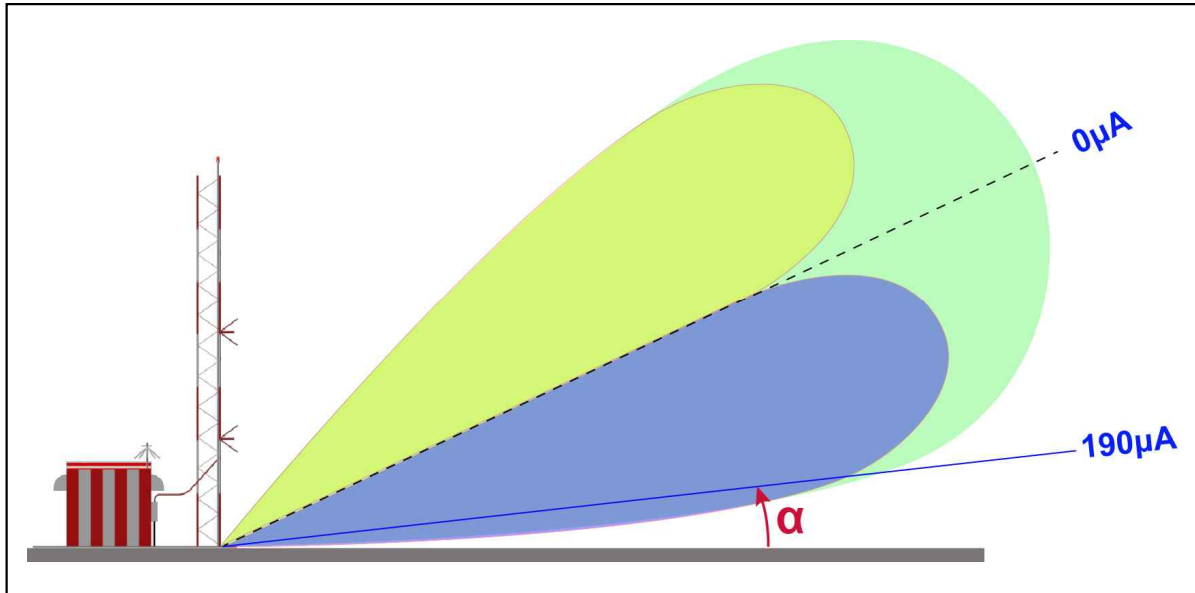


그림 19-16. Angular Measurement where $190\mu A$ Occurs

Major Flight Inspection Types

Periodic Without Monitors

모니터 점검을 제외한 비행검사를 의미하며, 시설이 정상적으로 운용되는 상태를 검사하고, 시설의 조정은 이루어지지 않는다; 시설의 운용자는 대상 시설에서 대기할 필요가 없다.

Periodic With Monitors

모니터 점검을 포함한 비행검사는 시설이 정상적인 조건일 때와 비정상적인 조건일 때의 동작상태를 모두 점검한다. 송신기는 시험(Test) 운용상태로서 비정상적인 조건으로 조정되고, 비행검사에 의해 시설의 성능이 검사된다. 이것은 앞서 기준 비행검사에서 설정된 기준치에 대한 시험 점검이다. 이 과정은 제한치와 시설의 조정을 위한 비행검사에 대한 추적 능력(Trace-Ability)을 제공한다. 이 검사는 모니터 비행검사로도 불리운다.

Reference Flight Inspection

이것은 지상점검을 위한 용어로서, 차후 유지보수 절차를 위한 기준치를 설정하기 위해 이용되는 주기적인 모니터 비행검사를 참조한다. 기준 비행검사는 시설의 인증(Commission)시와 새로운 기준치들의 설정이 필요할 때 수행된다. 적절하게 설정된 기준치들은 비정상적인 환경을 제외하면 일반적으로 재설정을 필요로 하지 않는다. 비정상적인 환경하에서는 특별(Special) 비행검사를 수행하게 된다.

Flight Inspection Priorities

Priority 1

- 1a 사고조사와 지정된 검사기간이 초과된 시설
- 1b 우발적인 운용중단 후에 복구된 시설 또는 어떤 이유로 CAT. I 성능으로 운용 후에 CAT. II/III 성능으로 복구된 시설
- 1c 보고된 시설 성능의 저하를 검사하기 위한 비행검사
- 1d 시설의 계획된 운용중단 후에 운용을 복구하고자 하는 시설

Priority 2

- 2a 시설의 설치를 위해 제안된 설치위치의 평가
- 2b 인증(Commission)이 필요한 새롭게 설치된 시설과 그에 연관된 계기비행절차의 검사 또는 현재 운용 중인 시설과 연관되어 새롭게 개발된 계기비행절차에 대한 검사

Priority 3

- 3a 주기적인 검사
- 3b 예비장치의 복구(CAT. II/III ILS 시설 제외, 우선순위 1b 참조)
- 3c 계획되거나 또는 계획되지 않은 시설의 장애 발생에 따른 시계비행(VFR) 훈련 시설의 복구

System Performance Analysis Ratings (SPAR)

SPAR

시설의 성능 분석평가(SPAR, System Performance Analysis Ratings)는 비행검사의 주기를 결정한다.

Increasing the SPAR Interval

1. 3번의 연이은 검사에 대해서 현저한 차이(Discrepancies)가 없을 때
(매 2번째 검사는 완전한 모니터 검사이다.)
2. SPAR 에 영향을 주는 운용상태의 현저한 변화(Discrepancies)들은 다음과 같다:
 - a. 코스 신호의 불규칙성(Roughness)
 - b. 코스 정렬의 변화(Alignment Drift)
 - c. 감시되는 운용항목이 제한치를 벗어날 때(가장 일반적임)
3. SPAR 에 영향을 주지 않는 변화들은 다음과 같다:
 - a. 연관된 시설들(예로 마커비컨 등)
 - b. 복구 가능한 송신기의 장애
 - c. 복구 가능한 음성, 식별신호

Decreasing the SPAR Interval

1. 2번의 연이은 주기 비행검사에서 기록된 동일한 운용항목의 현저한 변화.
2. 한 번의 비행검사에서 기록된 3개 이상의 운용항목들의 현저한 변화.

Flight Inspection Procedures

CAT. I ILS Zones and Points

비행검사는 위치를 확인하기 위해 지점(Points)과 구간(Zones)을 이용한다. 또한 분석을 위한 그래프 구간을 확인하기 위해 이용된다.

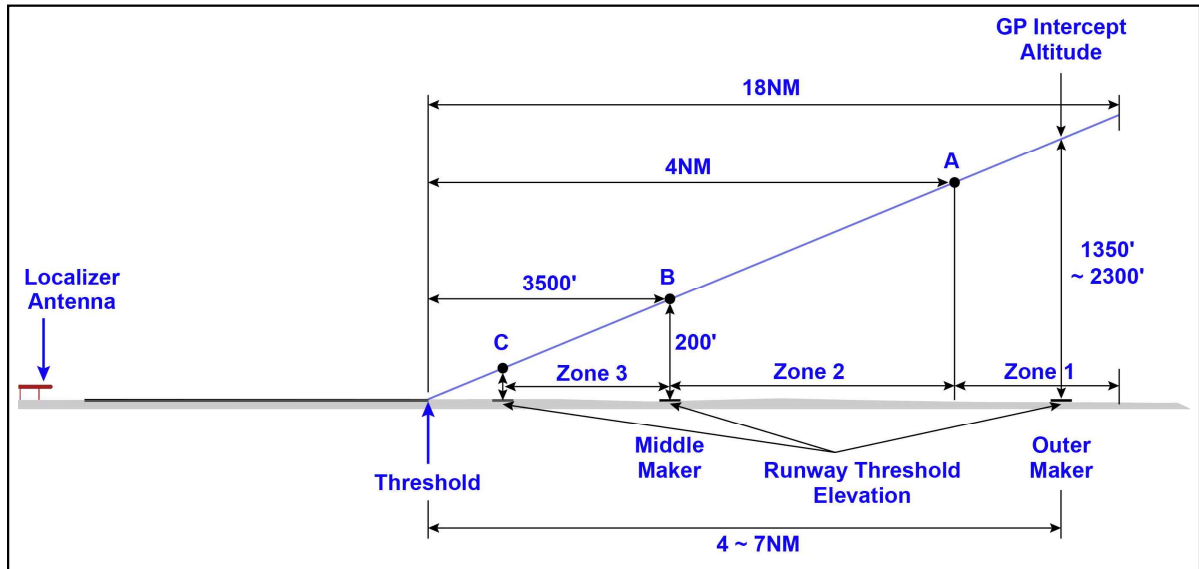


그림 19-17. ILS Flight Inspection Zones

ILS-1 Localizer Arc

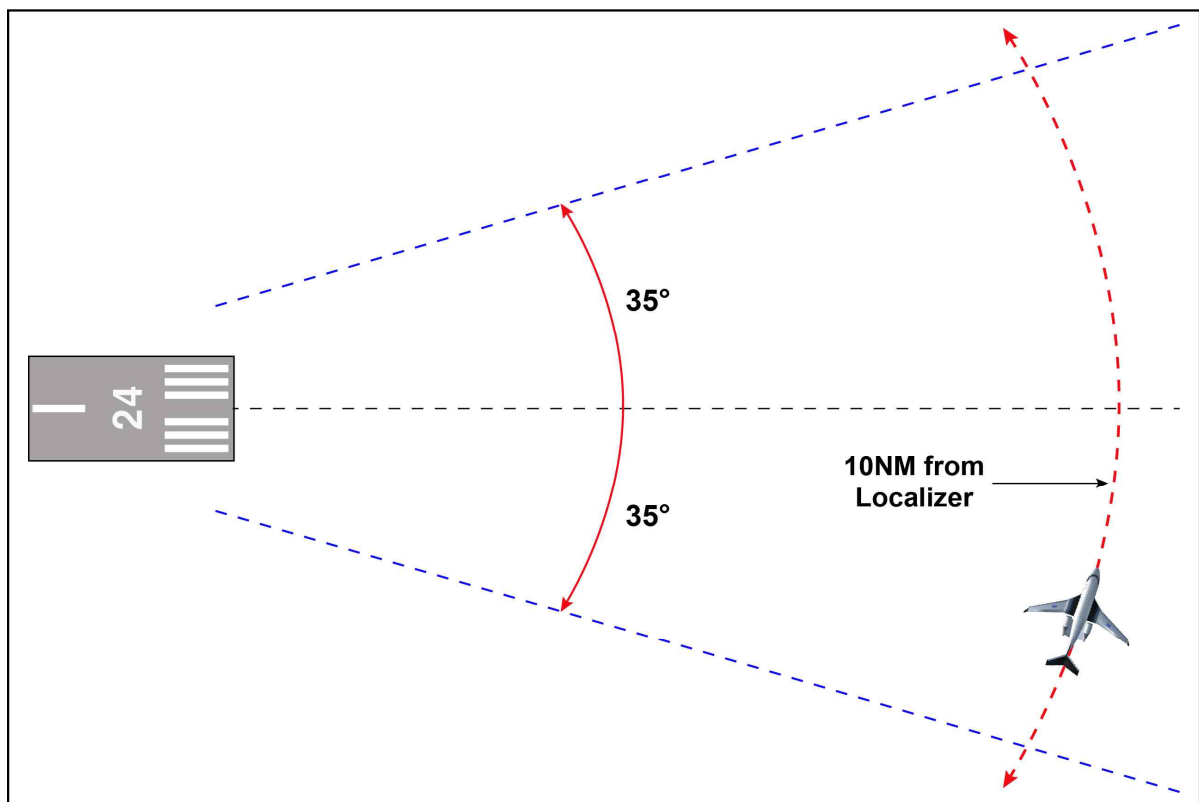


그림 19-18. ILS-1 (Localizer)

비행검사기는 로칼라이저 신호의 유효한 범위의 한 쪽 경계(35°)로부터 다른 쪽 경계(35°)까지를 로칼라이저 시설로부터 약 10NM 거리를 유지하여 비행하면서 코스 폭과 클리어런스를 측정한다.

ILS-2 GlidePath Level Run

비행검사기는 GP 의 활공로와 교차되고 $190\mu A$ 이상의 "Fly-Up" 을 지시하는 고도에서 로컬라이저 코스 위를 비행하기 시작하여 $75\mu A$ 이상의 "Fly-Down" 을 지시하는 지점까지 수평으로 비행을 지속한다. Width, Symmetry, Structure below Path, 그리고 근사각(Approximate Angle)들은 이 절차에 의해 결정된다.

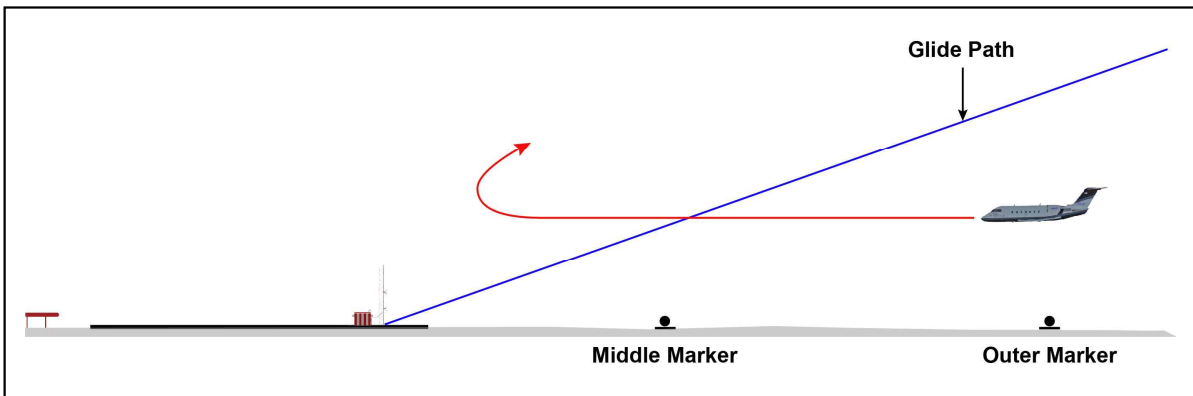


그림 19-19. ILS-2 (GP)

ILS-3 Localizer/GlidePath/MarkerBeacons Approach

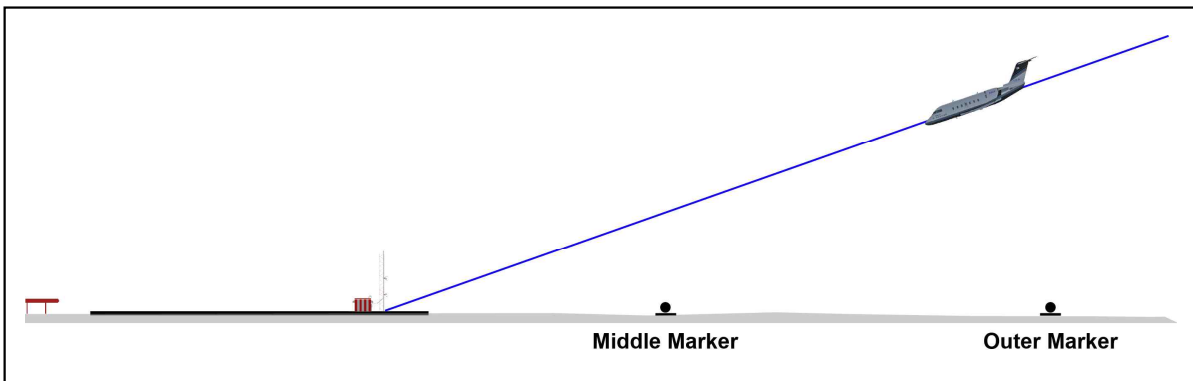


그림 19-20. ILS-3 (Localizer and GP)

ILS-3 는 ILS 접근절차와 연관되어 있다. 아웃마커를 지나 약 3NM 로부터 활주로 말단까지 비행하며 Structure, 변조도, 코스 정렬, 그리고 GP 활공각을 측정한다. ILS-3 와 ILS-2 에서 각도의 측정은 차이가 있으며 약간 다른 수치를 나타낸다. ILS-3 는 시설의 인증시 활공각, 코스 정렬, Structure, 그리고 변조도를 확인하기 위해 사용된다.

Activities Required for Flight Inspection

General

비행검사와 연관된 시설의 운용자는 요구된 시설의 조정과 시간과 비용을 절약하기 위해 항공기 측정절차에 익숙해야만 한다.

Activities Preceding Flight Inspection

- 검사 대상 장비가 평상시 운용되는 주장비인지 확인
- 다음 계획된 모니터 비행검사의 날짜 공지
- 변조도 점검
- 통신용 송수신기 동작상태와 비행검사용 주파수 설정 여부 점검
- 로칼라이저 시설에 대한 일반 지상점검 수행
- 모니터 비행검사를 위해 시설 중단절차를 위한 준비
- 필요한 측정기를 준비하고 상태를 확인
- 비행검사 수검을 위한 기록지 준비 (로칼라이저:6750-3, GP:6750-4)
- 비행검사 수검시 수행해야 할 작업 확인
- 측파대 신호의 전력을 계산하기 위한 공식과 계산기 준비

Activities During Flight Inspection

- 첫 번째 수행할 비행검사 절차를 위해 시설을 적절한 상태로 준비한다. 시설과 비행검사 시스템이 모두 정상인지를 확인하고 ILS 시설 관리자를 위한 기준 데이터를 제공하기 위해 첫 단계의 비행검사가 이루어진다. 비행검사관에 의해 기록된 수치와 기록지에 기록된 수치가 일치하는지를 확인한다.
- "FACILITY DATA" 로 표기된 데이터 열은 비행검사시 장비실내에서 수집된 시설에 관련된 수치들이다.
- "FLIGHT CHECK DATA" 로 표기된 데이터 열은 비행검사관에 의해 수집된 수치로 무선통신을 통해 지상에서 기록지에 기록한다.
- "Remark" 로 표기된 열에는 정상(Normal), Wide Alarm 등과 같은 비행검사에 대한 시설의 상태를 기입한다.
- 방사된 신호에 관련한 항목을 교정하고자 할 때는 예측 가능한 모든 정보를 이용하자. 단, 측파대 신호의 전력을 조정하고자 할 때는 다음과 같은 계산식을 이용하여 정확히 계산하자.

제19장. FLIGHT INSPECTION

$$New\ Sideband\ Power = Old\ Sideband\ Power \times \frac{Old\ Course\ Width^2}{New\ Course\ Width^2}$$

$$New\ Width\ Monitor\ DDM\ Reading$$

$$= Old\ Width\ Monitor\ DDM\ Reading \times \frac{Old\ Course\ Width}{New\ Course\ Width}$$

FAA Order 6750.49A 의 최신 문서를 통해서 보다 많은 정보를 얻을 수 있다.

FAA Form 8240-7

비행검사 수행 후에 비행검사관은 양식 8240-7 에 검사결과를 기입할 것이다. 그리고, 그 결과를 ILS 관리자에게 통보하게 된다. 그 양식은 다른 시설의 검사기록과 함께 정리, 보관되어야 한다. 또한 그 양식에는 비행검사 결과에 대한 수치 데이터가 포함된다.

Activities Following Flight Inspection

비행검사 수검 후 수행해야 할 업무는 비행검사 전과 검사가 이루어지는 과정에서 수행되는 업무들에 관련되어 있다.

- 만약 장비에 관련한 운용항목들이 설정된 기준치를 벗어나 있다고 하면 관련된 항목들에 대한 새로운 기준치가 설정되어야 한다. 새로운 기준치를 적용한다고 하면, 지상점검이 반드시 수행되어야 한다.
- 비행검사 수행 중 사용된 것과 동일한 값의 방사된 신호에 관련된 운용항목들을 변경시키고자 한다면, 모니터 알람 설정치를 확인하여야 한다. 적절한 모니터 설정치의 변경은 비행검사 수행 중 사용된 수치 또는 그 이내의 수치에서 연속적인 알람이 발생하도록 이루어져야 한다.
- 검사 대상 장비는 모든 운용항목들에 대한 측정과 FAA 에서 규정된 양식에 모든 운용항목들이 기록되기 전에는 운용을 개시해서는 안된다. 가능하면 신속하게 양식에 검사결과를 기록해야 하고 기상 또는 기록된 값들이 유효하지 않게 되는 어떤 변화가 발생하기 전에 지상점검을 수행하여야 한다.
- 인증에 관련된 내용을 포함하여 시설의 유지보수 일지를 작성한다. 관제기관과 항공기 운항에 관련된 기관에 시설의 운용 개시를 통보한다.

Airborne Verification for GlidePath Phasing

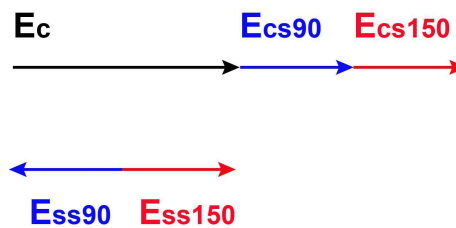
Phasing Check

이 절차는 지상에서 GP 시설의 위상이 올바른지를 확인하기 위한 방법을 제공하며, 비행검사 시 "Dephasing" 점검을 통해서 시스템의 위상이 올바른지에 대한 최종 검사를 하게 된다.

$$SBO\ Effectiveness = \cos(Misphasing\ \angle) = \cos\theta$$

$$Width = \frac{Width\ at\ Optimum\ Phasing}{\cos\theta}$$

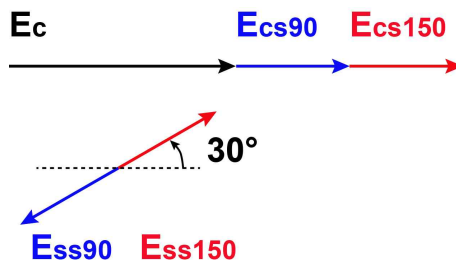
Optimum Phasing



$$SBO\ Effectiveness = \cos 0^\circ = 1$$

$$Path\ Width = 0.7^\circ$$

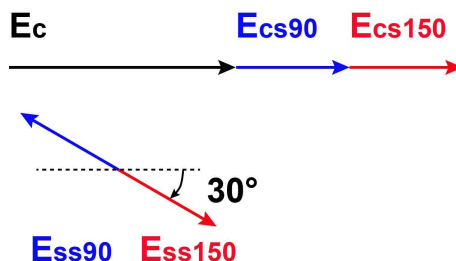
SBO Advanced 30°



$$SBO\ Effectiveness = \cos 30^\circ = 0.866$$

$$Path\ Width = 0.81^\circ$$

SBO Retarded 30°



$$SBO\ Effectiveness = \cos -30^\circ = 0.866$$

$$Path\ Width = 0.81^\circ$$

제19장. FLIGHT INSPECTION

위 그림과 같이, GP 시설의 위상이 동일한 양으로 앞서고(Advanced) 늦어지는(Retarded) 경우에는 경로 폭이 동일한 양으로 넓어지게 된다. 만약 경로 폭이 동일한 양으로 넓어지지 않는다면, 시설의 위상을 조정하여야 한다.

Initial Phasing	Facility Condition	Resultant Phasing	Path Width	Notes:
0°	Normal	0°	0.7°	
0°	Advanced 30°	+30°	0.81°	Same width if initial phasing is optimum
0°	Retarded 30°	-30°	0.81°	Same width if initial phasing is optimum
-10°	Normal	-10°	0.7°	
-10°	Advanced 30°	+20°	0.75°	Different width if initial phasing is not optimum
-10°	Retarded 30°	-40°	0.91°	Different width if initial phasing is not optimum

표 19-1.

Initial Phasing vs. Path Width

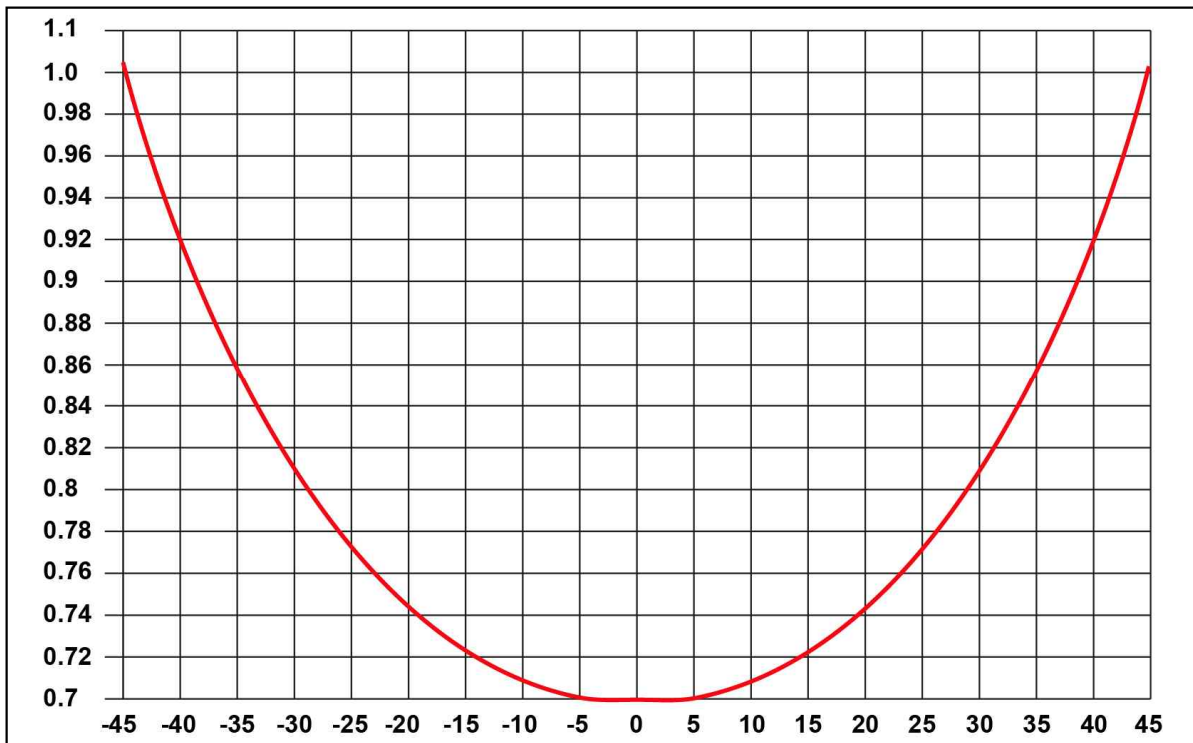


그림 19-22. GP RF Phasing Calculator

반송파(CSB) 신호에 대하여 측파대(SBO) 신호의 위상을 상대적으로 앞서거나 늦게 하는 것은 안테나 전송선에 케이블을 추가함으로써 구현할 수 있다. 측파대 신호의 위상은 결과적으로 전송선의 길이를 증가시킴으로써 지연된다. 만약 "Dephasing" 점검을 통해서 동일한 양으로 경로 폭이 증가됨을 확인하지 못한다고 하면, 측파대 신호의 위상은 반드시 조정되어야 한다. 다음 절차를 이용하여 필요한 조정량을 계산할 수 있다.

Using the GP Phasing Calculator

Null Reference 형식의 GP 시설을 위한 위상 계산기는 비행검사 수행 중 Null Reference GP 시설의 SBO 위상을 조정하는 절차를 쉽게 하기 위해 고안되었다. Null Reference GP 시설의 위상이 올바르다고 하면, 양방향(Advanced/Retard)으로 동일한 양의 위상을 변화시킬 때 경로 폭이 대칭형으로 넓어질 것이다.

GP 시설의 위상 점검. GP 시설의 위상을 점검하고자 할 때는 다음의 절차를 수행한다.

- 상단 안테나의 전송선에 동축 아답터(Bullet/Barrel)를 삽입하여 30° 정도 위상을 늦게 한다.
- 비행검사를 통해서 경로 폭을 확인한다.
- 하단 안테나의 전송선에 동축 아답터(Bullet/Barrel)를 삽입하여 상단 안테나의 위상을 상대적으로 30° 정도 앞서게 한다.
- 비행검사를 통해서 경로 폭을 다시 확인한다.

경로 폭의 평가. 만약 두 경우의 경로 폭들이 거의 같다고 하면, 시설의 위상은 올바르게 조정되어 있으므로 더 이상의 절차가 필요 없다. 만약 두 경우의 경로 폭들이 각각의 0.03° 또는 0.04° 이내가 아니라고 하면, 시설의 위상은 조정되어야 한다. 위상 계산기는 이 절차를 보다 쉽게 할 수 있다.

위상 계산기를 이용할 때, 다음의 절차들을 수행한다:

- 신호의 특성곡선과 비행검사에서 보고된 경로 폭들이 교차되는 그래프상 지점에 점을 표시한다.(0° 를 기준으로 양쪽에 각각 하나의 점이며, 왼쪽 음의 각도들은 위상의 지연을 의미한다.)
- 위상이 불일치(Misphasing)되는 각도를 확인하기 위해 수평축에 대한 점들로부터 수직으로 선을 그린다.
- 위상이 불일치되는 각도들을 합산하고, 그 결과를 2 로 나눈 결과가 상단 안테나의 위상오차를 나타낸다.

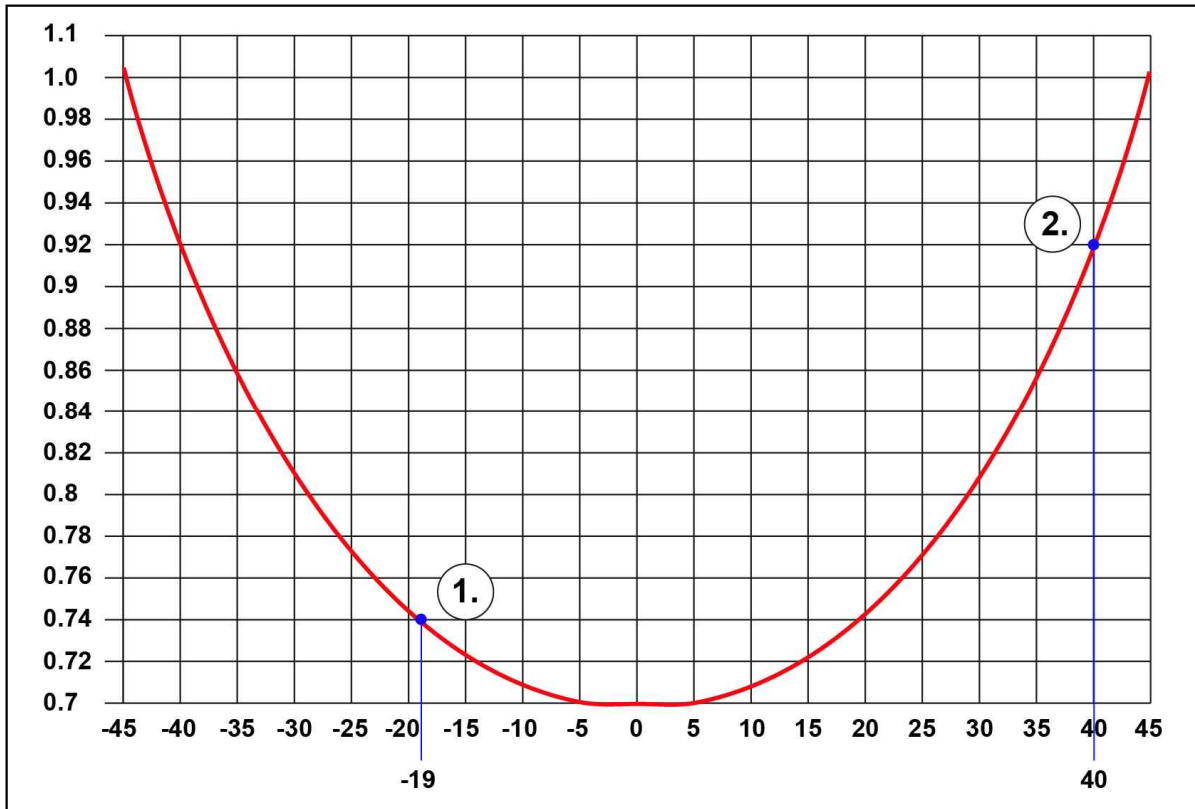


그림 19-23. GP Calculator for Example2

예2 : 비행검사 수행 중, 상단 안테나 전송선에 동축 아답터를 삽입함으로써 30° 정도 위상이 늦게 한다. 비행검사관으로부터 보고된 경로 폭은 0.74° 이다. 동축 아답터를 하단 안테나에 삽입하여 상대적으로 상단 안테나 전송선의 위상을 동일한 양으로 앞서게 한다. 이때 보고된 경로 폭은 0.92° 이다. 이러한 경우, 조정하여야 하는 SBO 신호의 위상을 계산해 보자.

1. 0.74° 와 곡선의 왼쪽 부분(위상의 지연 또는 음의 위상 불일치)과 교차되는 점을 그린다.
2. 0.92° 와 곡선의 오른쪽 부분(위상의 앞섬 또는 양의 위상 불일치)과 교차되는 점을 그린다.
3. 불일치 각도를 나타내는 축에 대한 점과 곡선이 교차되는 점으로부터 수직선을 그린다.
4. 위상이 불일치되는 각도들을 합산하고 그 결과를 2 로 나눈 결과가 위상오차를 나타낸다.

$$-19^{\circ} + 40^{\circ} = +21^{\circ}, \quad 21^{\circ} / 2 = 10.5^{\circ}$$

이 예에서 계산된 위상의 불일치 양은 10.5° 이다. 상단 안테나의 위상이 10.5° 앞선다는 것을 의미한다.

위상을 올바르게 하기 위해, 위상이 지연되는 방향으로 SBO 신호의 위상 조정기를 10.5° 만큼 조정한다. 위상이 올바르게 조정되었다고 하면, 항공기 측정의 결과는 거의 대칭이어야 한다.

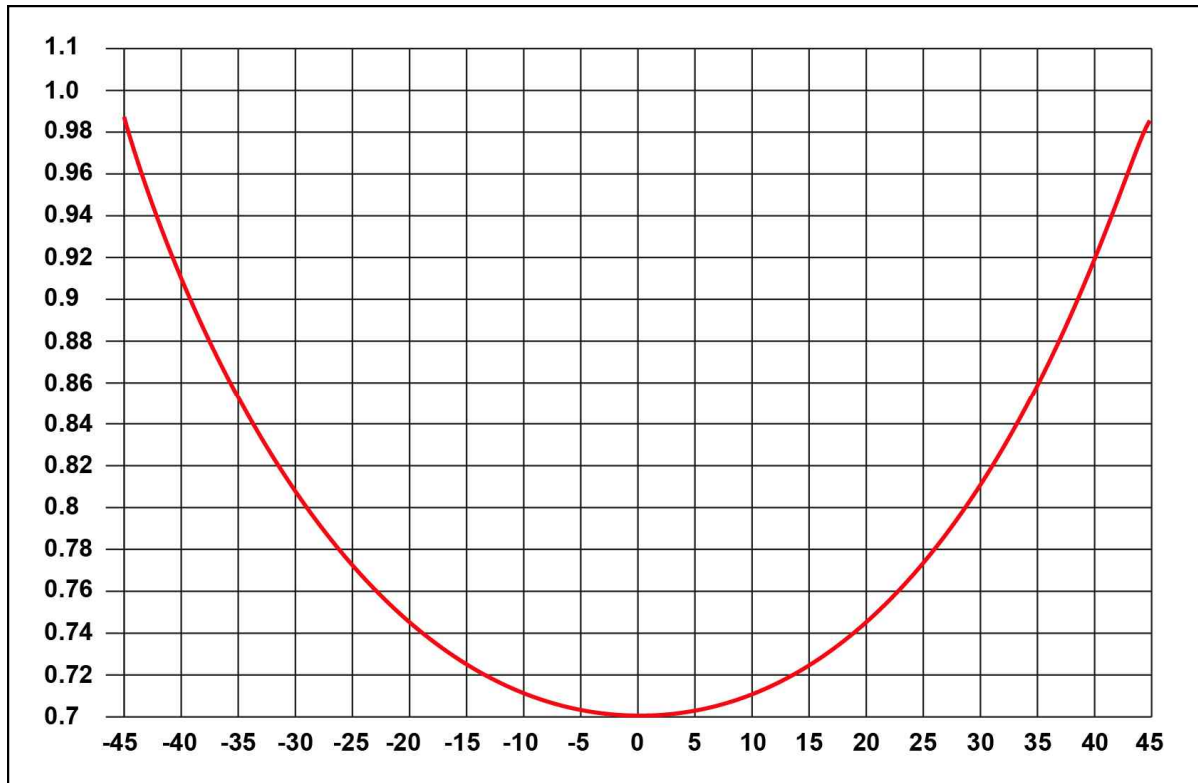


그림 19-23. GP Calculator for Example2

Summary

Key Points

모든 형태의 시설에 대한 비행검사에 관련된 일반적인 정보는 다음에 열거된 문서의 최신본에 포함된다:

- 6000.15, General Maintenance Handbook for Airway Facilities
- 8200.1, United States Standard Flight Inspection Manual

다음에 열거된 정의들은 로칼라이저 시설에 적용된다:

- Course Width
- Localizer Tailored Course Width
- Course Alignment
- Course Structure
- Localizer Reflections

제19장. FLIGHT INSPECTION

- Clearances
- Localizer Clearances Sectors
- Zones

다음에 열거된 정의들은 글라이드패스 시설에 적용된다:

- Path Angle
- Glide Path Sector Width
- Path Width
- Path Width Envelope
- Structure
- Symmetry
- Structure Below Path

주요한 비행검사의 종류는 다음과 같다:

- Periodic without Monitors
- Periodic with Monitors
- Reference Flight Inspection

비행검사의 우선순위는 다음과 같다.

SPAR(System Performance Analysis Ratings):

SPAR 은 비행검사의 주기를 결정한다.

비행검사 절차:

- ILS-1
- ILS-2
- ILS-3

비행검사에 요구되는 업무들:

- 비행검사 전 업무
- 비행검사 중 업무
- 비행검사 후 업무

비행검사 시 GP 시설의 위상점검 및 조정에는 위상 계산기를 이용한다.

부록 : ILS 비행검사 절차(항공법 비행검사 규정)

□ 일반사항

개 요

본 장은 계기착륙표지시설 장비의 비행검사에 관한 내용으로 항공법 시행규칙에 의한 항행안전시설의 비행검사에 관한 사항으로 정해진 내용에 따라 항행안전시설의 운용 상태와 공중전파의 질을 확인하는 표준절차와 기술에 대하여 설명한다.

비행검사의 목적

비행검사의 목적은 공간에 복사되는 계기착륙표지시설의 신호를 측정하고, 운용개시 및 주기 검사에서 상호 연관된 지상과 비행검사 데이터를 제공하며, 그리고 추적 가능한 측정치를 표준에 근거하여 시스템 성능을 결정하는데 있고, 비행검사 자료는 장비의 성능저하 여부 판단 및 개선을 시키기 위해 장비의 성능을 결정하는데 유용하다.

비행검사 절차 및 기술기준

- 1) 항행안전시설별 비행검사 절차 및 기술기준은 국제민간항공기구 Doc. 8071의 기준을 우선 적용하고 Doc. 8071에 명시되지 않은 사항은 미연방항공청(FAA) Order 8200.1의 최신판 기준을 적용한다.
- 2) 제1항에서 정한 비행검사 절차 및 기술기준이 없는 항행안전시설에 대하여는 해당 시설의 제작회사에서 정한 기준을 참고하여 비행점검센터장이 비행검사 절차와 기술기준을 정하고 항공안전본부장의 승인을 받은 후에 적용하여야 한다.

비행검사의 종류

- 1) 위치평가검사 : 신설 예정인 항행안전시설의 설치 위치가 적합한지 여부를 확인하는 검사이다.
- 2) 운용개시검사 : 신설된 항행안전시설을 운용하기 전에 운용 가능여부를 판단하는 검사이다.
- 3) 정기점검 : 항행안전시설의 기능을 유지하기 위하여 일정 기간마다 실시하는 검사이다.
- 4) 감시검사 : 검사대상 항행안전시설을 점검하는 중에 다른 항행안전시설의 동작 상태를 감시하는 검사이다.

- 5) 특별검사 : 다음 각목의 경우에 실시하는 검사
- 가. 항공기사고와 관련된 검사
 - 나. 항행안전시설의 운용중단 또는 고장수리 후 실시하는 검사
 - 다. 주기기한 경과시설에 대한 검사
 - 라. 연구개발 중인 장비의 평가 등을 위한 검사
 - 마. 기타 필요시 실시하는 검사

장비의 개량 또는 개조 후 등의 검사

- 1) 운용 중인 해당시설의 전체를 개량하는 경우에 실시되는 비행검사는 운용개시검사 시 실시하는 비행검사 기준에 준하여 실시하여야 한다.
- 2) 운용 중인 시설의 일부를 개조, 개량하거나, 운용중인 시설의 주변에 새로운 구조물의 건설 등으로 전파에 영향을 줄 수 있는 경우에 실시되는 특별 비행검사의 범위는 다음과 같다.
 - 가. 급전선 및 안테나 등의 주요 구성품 개조 또는 개량
 - 나. 안테나의 위치 변경 또는 VOR 카운터 포이즈의 개조, 개량
 - 다. 송신기 주요부분 개량 또는 교체
 - 라. 운영주파수 및 식별부호의 변경
 - 마. 항행안전시설의 서비스 제공구역의 증가 또는 축소에 따른 송신출력의 변경
 - 바. 운용 중인 시설 인근에 건물 또는 송전선 등의 장애물이 건설되어 전파에 영향을 줄 우려가 있는 경우
 - 사. 운용 중인 항공등화시설(진입등시스템, 진입각지시등, 활주로말단식별등)의 일부를 개조, 개량 또는 증설
 - 아. 기타 비행점검센터장이 필요하다고 인정하는 특별 비행검사

비행검사 전의 조치

비행검사 요청자는 당해 시설에 대한 비행검사업무가 원활하게 진행될 수 있도록 비행검사를 실시하기 이전에 다음 각 호의 사항을 조치하여야 한다.

- 1) 비행검사 현장에 당해 시설을 조정할 수 있는 능력을 갖춘 기술요원을 배치하여야 하며, 검사용 항공기의 승무원과 지상의 기술요원 간에 원활한 교신이 이루어질 수 있도록 초단파대(VHF)의 무선통신장비를 갖추어야 한다.
- 2) 당해 항행안전시설에 대한 장비 조정 등 기술적인 준비를 완료하여야 한다.

비행검사 중의 조치

비행검사가 실시되는 동안에 장비를 조정할 필요가 있는 경우에는 비행검사 요청자는 이를 검사관에게 통보한 후 장비를 조정함으로써 적절한 성능이 유지되도록 하여야 한다.

비행검사 후의 조치

- 1) 비행검사 수검을 완료한 시설의 유지보수 종사자는 당해 시설의 비행검사 결과치를 분석, 평가한다.
- 2) 비행점검센터로부터 통보받은 비행검사 결과를 보고계통에 따라 보고한다.
다만, 불합격된 경우에는 청장이 즉시 장관에게 보고한다.

비행검사 대상 및 주기

대 상 시 설	주기(일)
계기착륙시설(LLZ, GP, Marker)	90/120/180
Marker Beacon 대체시설 DME	관련시설 검사 시 동시에 검사

- 1) ILS 의 운용개시검사는 90일 주기로 비행검사를 실시하고 90일 주기로 연속 3회(모니터 검사 2회 포함) 비행검사를 실시한 결과 주요부분에 결함사항이 없는 경우에는 당해 시설 검사주기를 120일로 연장한다.
- 2) 검사주기가 120일인 ILS 가 연속 3회(모니터 검사 2회 포함) 비행검사를 실시한 결과 주요 부분에 결함사항이 없는 경우에는 검사주기를 180일로 연장한다.
- 3) 검사주기가 120일 또는 180일인 시설이 정기검사결과 주요부분에 같은 결함이 연속 2회 발생하거나 1회 검사 시 3가지 이상의 결함사항이 나타나면 180일 주기의 시설은 120일로, 120일 주기의 시설은 90일로 검사주기를 단축한다.
- 4) 기상 또는 비행점검센터의 비행검사용 항공기의 고장 등 불가피한 사유로 비행검사 예정일의 변경이 필요한 경우에는 검사주기가 90일인 경우는 예정일을 기준으로 전후 15일의 범위 내에서 검사일을 조정할 수 있고, 검사주기가 120일 이상인 시설은 예정일을 기준으로 전후 60일의 범위 내에서 검사일을 조정하여 검사할 수 있다.

시설의 운영등급

시설에 대한 운영등급은 비행검사 결과에 따라 다음 각 호와 같이 부여된다.

- 1) "사용(USABLE)" 이란 비행검사 실시결과 운용 가능한 것으로 판정된 시설에 부여 되는 운영등급을 말한다.

- 2) "제한사용 없음(UNRESTRICTED)" 이라 함은 비행검사대상 시설의 운영 통달범위 내에서 규정된 형태로 공간신호가 형성되어 시설의 안전성과 지속성을 유지할 수 있고, 정밀한 공간신호를 제공할 수 있는 경우에 부여되는 시설의 운영등급을 말한다.
- 3) "제한사용(LIMITED 또는 RESTRICTED)" 이라 함은 비행검사대상 시설의 운영 통달범위 내에서 전부 또는 일부구역이 정상적인 신호를 제공하지 못하는 공간이 존재하는 경우에 부여되는 시설의 운영 등급을 말한다. 이 경우 항공기가 동 시설을 이용하는데 지장이 없는 구역에 대하여는 시설을 이용할 수 있도록 제한사용을 부여할 수 있다. 다만, 시설의 안전성과 지속성 확보가 곤란하다고 판단되는 경우에는 제한사용의 운영등급을 부여하여서는 아니 된다.
- 4) "사용불가(UNUSABLE)" 라 함은 비행검사대상 시설의 운영 통달범위 내에서 시설의 안전성과 지속성을 확보하기가 곤란하여 해당 시설을 이용할 수 없다고 판단되거나, 신호의 불량 또는 비행금지구역 등의 제한구역으로 비행검사를 실시하지 못하는 구역 이하는 경우에 부여되는 운영등급을 말한다.

비행검사 분류

- 1) 설치위치 평가 : 위치평가 검사가 실시된다면 동 검사는 장비설치 이전에 해야 한다. 위치평가 검사의 필요성과 그에 따르는 조건들은 각개 설치장소의 환경에 따라 관련 기술자에 의해 결정되어야 한다.
- 2) 정기검사 : 모니터를 검사하지 않는 주기검사는 현재 작동중인 방위각과 활공각 송신기와 지원 항행안전시설의 운용 송신기만을 대상으로 한다. 만일 작동중인 장비가 허용오차를 벗어났다면 예비 장비를 검사한다.
- 3) 모니터를 포함하는 정기검사 : 모니터를 포함하는 정기검사는 주 장비, 예비 장비와 지원 항행안전시설의 운용 중인 송신기를 모두 검사대상으로 한다.
- 4) 주파수 변경 : 주파수를 변경한 경우에는 다음의 조건을 충족시킬 때까지 특별 검사를 실시한다. 모니터를 포함한 정기검사 사항과 RF POWER ALARM MONITOR 및 스펙트럼을 분석한다.
- 5) 운용개시검사 시만의 제한사항 : 일반적으로 운용개시검사 시 장비의 제한사항이 설정되는데 예를 들어, 방위각장비의 신호세기, 혹은 장비출력을 저하시켰을 때 유효 통달거리 등 장비의 변화를 주었을 때 그 변화하는 모양을 시설 데이터에 잘 기록하여야 하고 이는 정기검사 시 재검사를 하지 않아도 된다.

- 6) 제한사항 삭제 : 제한사항이 있는 장비가 더 이상 유효하지 않는 제한사항이 있다면 삭제시켜야 한다. 제한사항을 삭제하는 것이 아니라면 제한지역을 비행할 필요가 없고 그 결과가 현재 그리고 지난 정기검사 시 제한사항의 삭제사항이 발생하였다면, 일일 비행기록에 기록하여 비행검사 기술지원 사무실로 그 사항을 통보하여야 한다. 비행검사 기술지원 사무실은 그 제한사항을 삭제 할 경우 지난 5년간 비행기록을 확인하여 그 시설의 역사, 현재 상태 등을 고려하여야 한다. 만약, 추가적인 비행검사가 필요하다면 다음 검사에 검사하여야 할 사항 등을 계획하여야 하고 운용개시 검사 시 설정했던 제한사항은 추가적인 비행검사 없이는 삭제하지 말아야 한다.
- 7) 계기착륙시설 전파보호구역 검사 : 본 검사는 일반적으로 ILS 전파보호구역내에 항공기, 자동차 등 움직이는 물체가 얼마나 ILS 신호에 영향을 주는지 확인하기 위하여 검사가 요청되는데 정기적으로 할 필요는 없고, 검사 후에는 그 결과를 충분하게 제시하여야 한다.

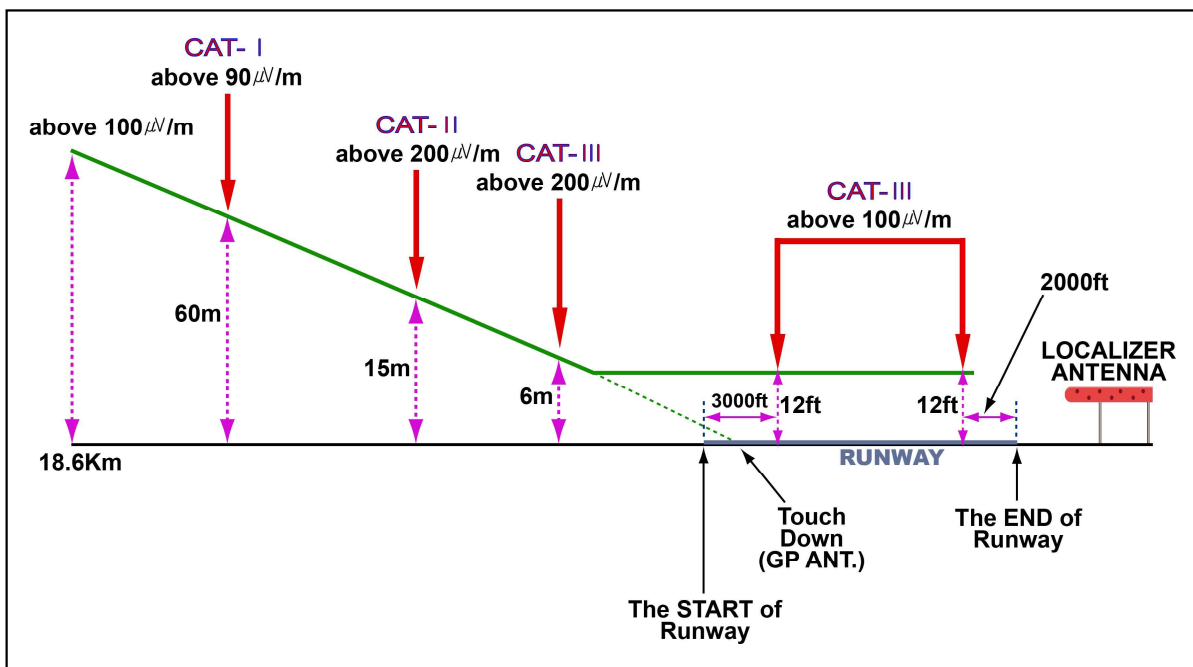
□ 비행검사 운용이론

ILS 전파의 특이사항

ILS 방사특성(수직편파)

항공기의 동체를 좌우로 20도씩 상하로 기울였을 때 항공기 동체에 부착된 안테나로부터 수신되는 LLZ의 신호를 측정하고 이때 정보 신호의 일그러짐 현상이 있는지 없는지를 확인하기 위한 검사 방법으로 수직편파의 성분이 없어야 한다.

LLZ 통달범위(전계강도)



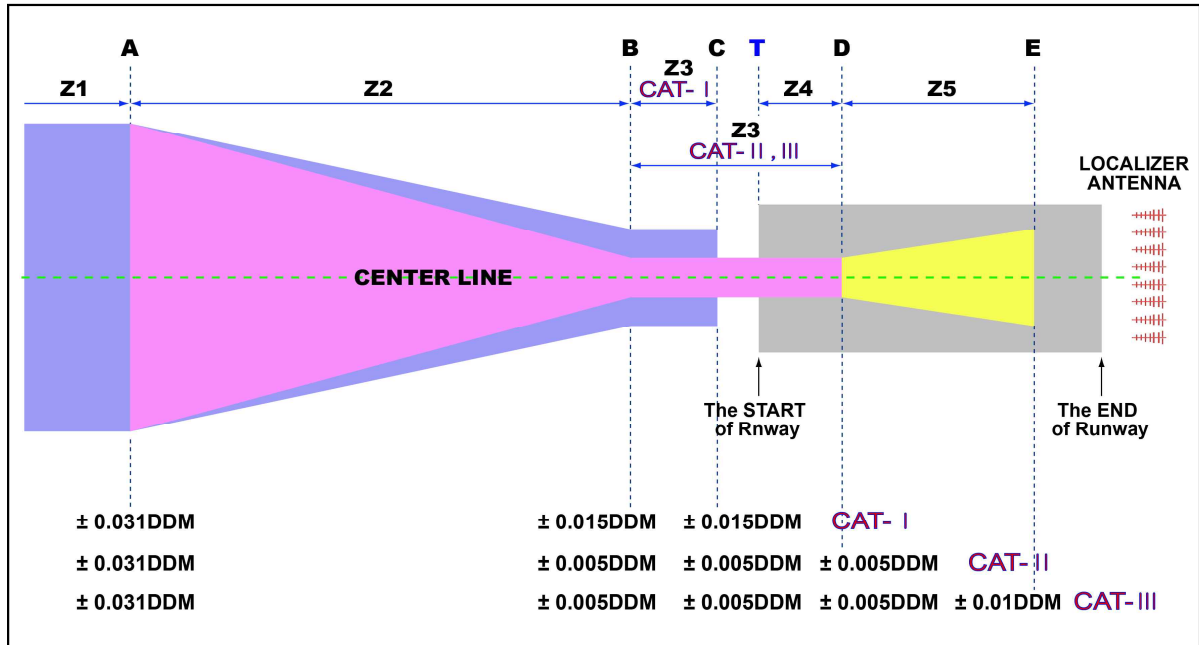
부록 그림 1. Localizer Coverage

CAT-I 은 활공각을 따라 하강하면서 활주로 말단 수평면을 기준으로 높이 60m 가되는 지점까지는 전계강도가 $90 \mu V/m$ 이상 유지되어야 한다.

CAT-II 의 경우는 활공각을 따라 하강하면서 높이 15m 가 되는 지점까지 LLZ 의 전계강도가 $200 \mu V/m$ 이상 유지되어야 한다.

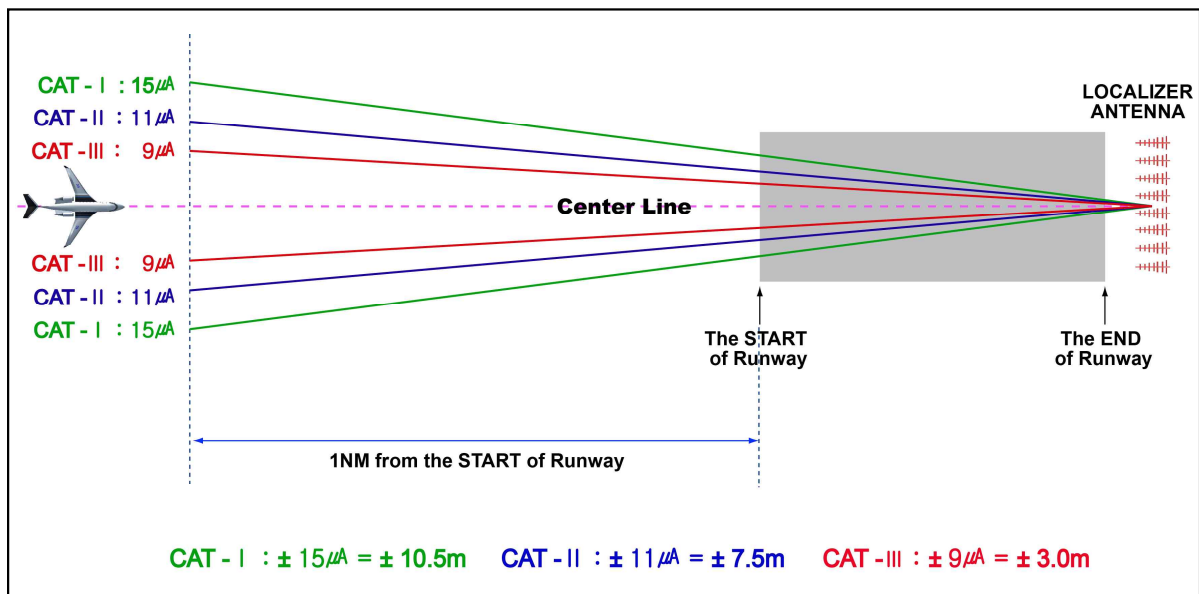
CAT-III 의 경우는 항공기가 활공각을 따라 강하하면서 높이 6m 가 되는 지점까지 LLZ 의 전계강도가 $200 \mu V/m$ 이상 유지되어야 하고, 연속하여 활주로 접지 점의 수직 높이 4m 되는 지점까지 계속되며 활주로 접지점(활주로의 시작점으로부터 안쪽으로 3000ft 되는 지점)으로부터 활주로 끝점에서 활주로 안쪽으로 2,000ft 되는 높이 4m 지점까지는 $100 \mu V/m$ 이상 전계강도가 유지되어야 한다.

코스신호의 구조(Course Structure)



부록 그림 2. Localizer Course Structure

방위각 진입코스의 정확도(Alignment 의 정의)



부록 그림 3. Localizer Course Alignment

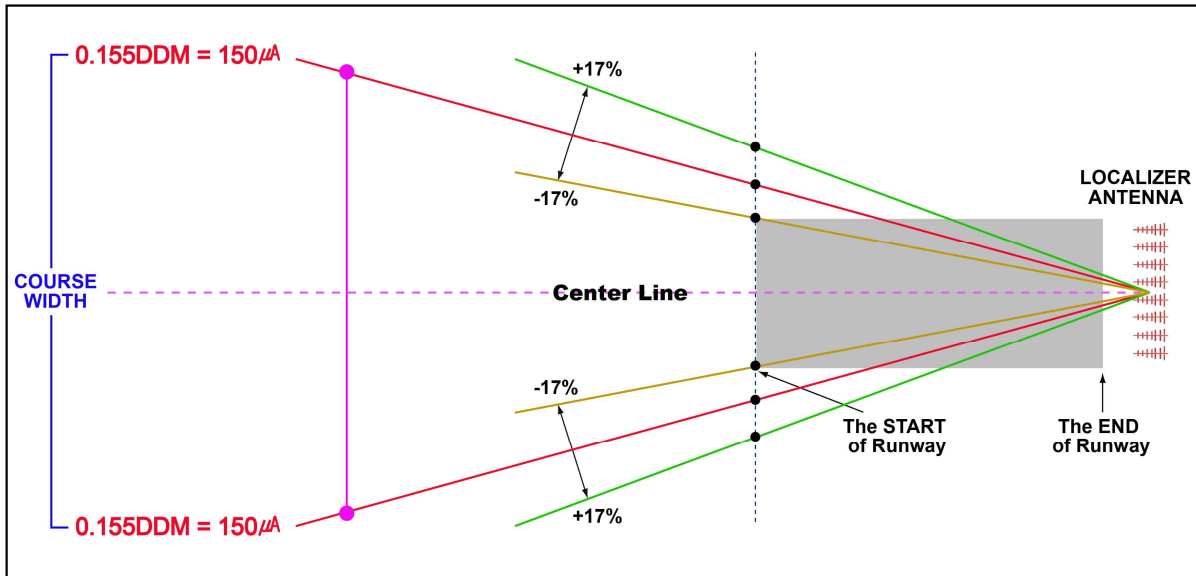
활주로 시작점으로부터 1NM 되는 지점까지 구간 또는 활주로 상에서 LLZ 의 정렬 상태 검사 시 각각의 운영등급에서 요구하는 허용범위 내에 활주로 중심선 정보의 직진성이 규정치 내로 유지되어야한다. 단, 상기의 단위는 항공기 수신기에 기록되는 전류의 양이면, 이것을 거리로 환산하면 법에 명시된 값으로 되지만, 통상 이 거리는 지상점검 시 활주로 시작점에서 측정되는 거리와 동일한 값이 된다.

제19장. FLIGHT INSPECTION

즉, 항공기의 수신 값을 활주로 시작점에서 거리로 환산하면 다음과 같다.

CAT-I : $\pm 15\mu A = \pm 10.5m$, CAT-II : $\pm 11\mu A = \pm 7.5m$, CAT-III : $\pm 9\mu A = \pm 3.0m$

공칭 편위감도(Course Width)의 정의

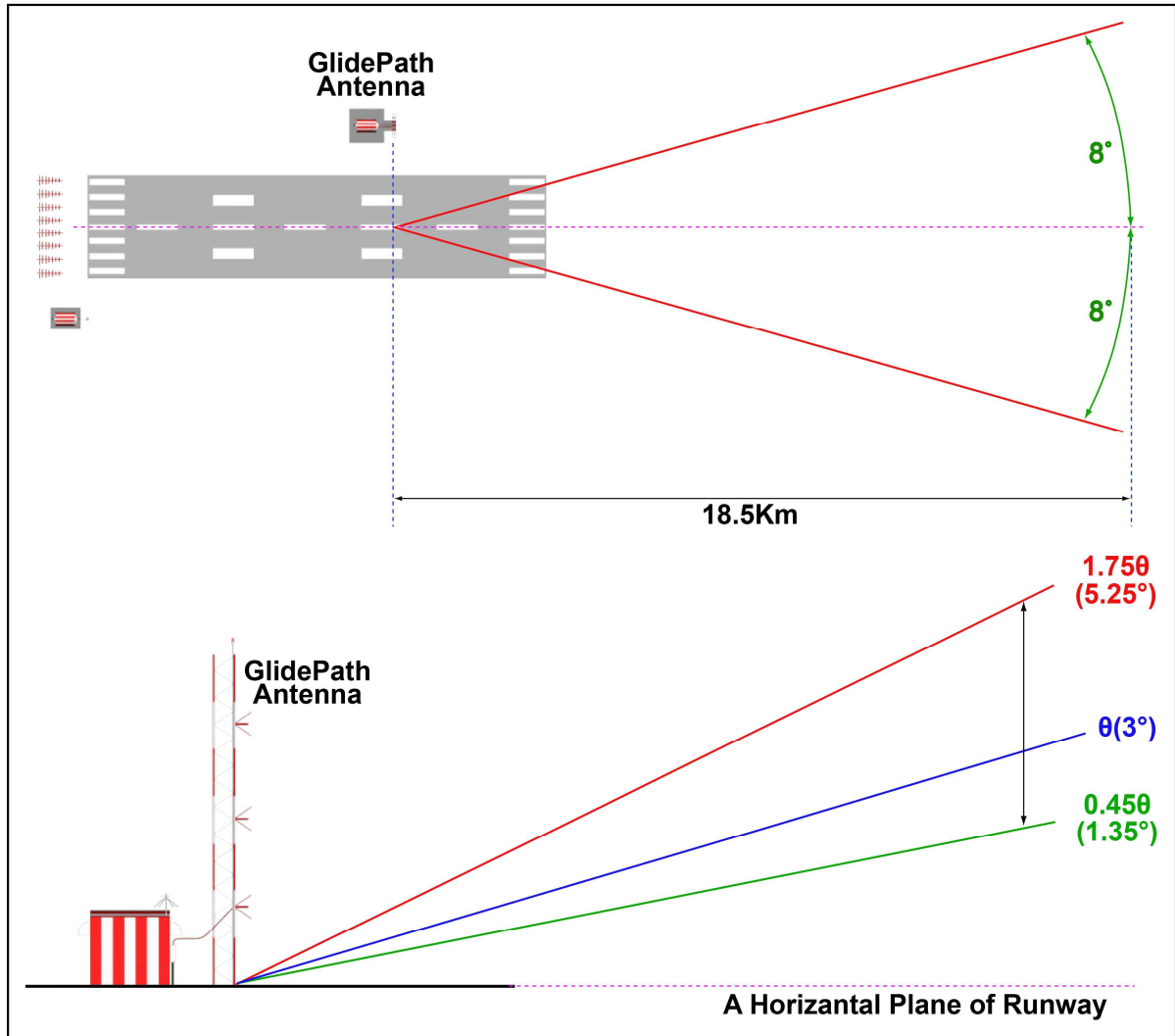


부록 그림 4. Localizer Course Width

활주로 시작점에서 활주로를 중심으로 좌우로 0.155DDM 이 되는 지점 두 점간의 각도가 항공기가 LLZ 를 이용하는 운용 폭(Course Width)이 된다.

그러나, 이 전파에 의한 운용 폭은 운영 기간 중 장비의 출력량에 따라 변화가 생길 수 있으며, 그 변화의 양은 그림에서와 같이 $-17\% \sim +17\%$ 의 범위 내에 0.155DDM 의 궤적이 범위 내에 위치되어 있어야 하며, 이때 양쪽의 0.155DDM 이 되는 두 점의 각도를 측정한다. 그리고 이 측정된 값이 활주로 길이를 기준으로 산술 계산된 운용 폭(Tailored Course Width)과 비교하여 현재 측정된 값이 $\pm 17\%$ 이 내에 유지되어야 한다.

GP 의 통달범위



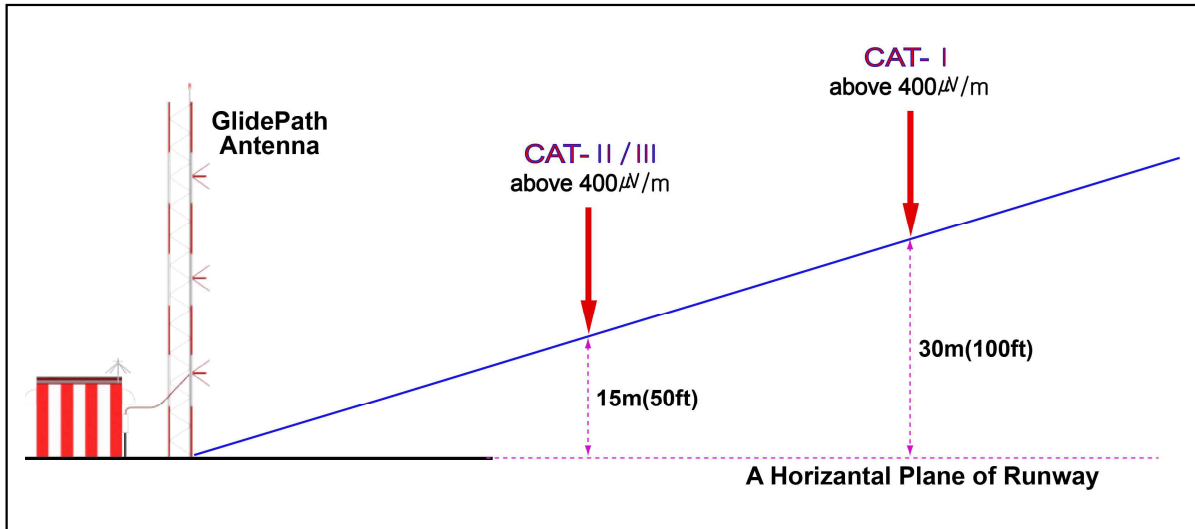
부록 그림 5. GlidePath Coverage

활공각 장비의 운영 통달범위는 상기 그림 5와 같이 수평적인 범위로 GP 안테나가 설치되어 있는 위치에서 90° 로 활주로 중심선과 만나는 점을 기준으로 18.5Km 까지 $\pm 8^\circ$ 의 범위를 유지하여야 한다.

또한 수직 범위로 활주로 수평면을 기준으로 0.450 되는 지점부터 다시 위쪽으로 1.750 되는 지점까지 정상적인 활공각 장비의 전파 이용 구역이 유지되어야 한다. 통상 3° 의 활공각을 이용할 경우, 아래 하한선은 약 1.35° 가 되고 상한선은 약 5.25° 가 된다.(Annex 10, Attach C, Fig C-10, P119 참조)

제19장. FLIGHT INSPECTION

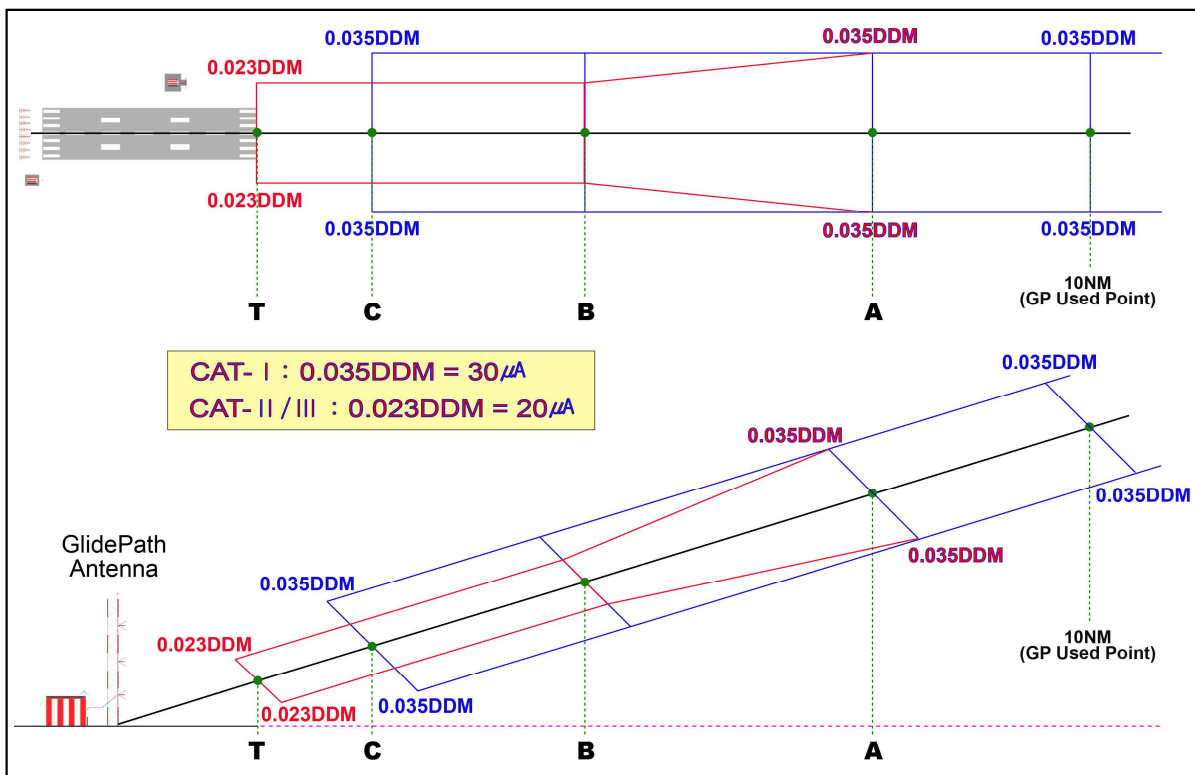
GP 의 규정된 통달 범위 안에서의 전계강도



부록 그림 6. GlidePath Signal Strength in Coverage

GP 의 통달범위 안에서의 전계강도 분포는 항공기가 활공각을 따라 강하하면서 측정되는 값으로 CAT-I 운영 시에는 활주로 시작점의 수평면으로부터 높이 30m 까지는 그림에서 요구하는 전계강도가 유지되어야 하며, CAT-II/III 운영 시에는 높이 15m 까지 요구하는 전계강도를 제공해야 한다.

GP 전파의 질(Structure)에 대한 진폭 DDM 의 요구 한계치



부록 그림 7. GlidePath Structure

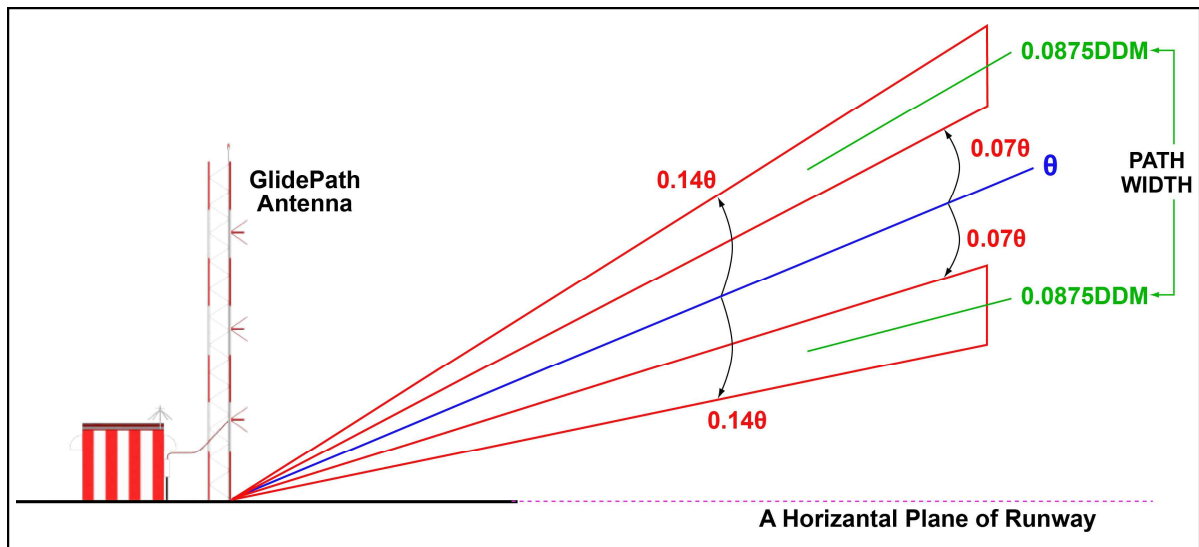
각 점에 대한 거리는 LLZ 와 동일하며, 항공기가 GP 를 이용하기 시작하는 10NM 부터는 전파의 질이 CAT- I/II/III 운영 시에는 $\pm 0.035\text{DDM}(\pm 30\mu\text{A})$ 이내를 유지하여야 한다. A 점에서 B 점 사이에서 CAT- I 운영 시 계속 $\pm 0.035\text{DDM}(\pm 30\mu\text{A})$ 이 내이고, CAT-II/III 운영 시에는 직선적으로 감소된 $\pm 0.023\text{DDM}(\pm 20\mu\text{A})$ 까지의 범위내로 유지되어야 한다. CAT- I의 경우는 B 점에서 C 점까지 구간에서 $\pm 0.035\text{DDM}(\pm 30\mu\text{A})$ 이내여야 하며 CAT-II/III 경우에는 B점에서 T점까지 구간에서 $\pm 0.023\text{DDM}(\pm 20\mu\text{A})$ 범위 내에 전파의 질이 안정적으로 유지되어야 한다.

CAT 등급별 GP 의 편위감도

Category- I

참고 : ICAO Annex 10, Attachment C, Figure C-11

GlidePath Difference in Depth of Modulation



부록 그림 8. GlidePath 편위감도(CAT- I)

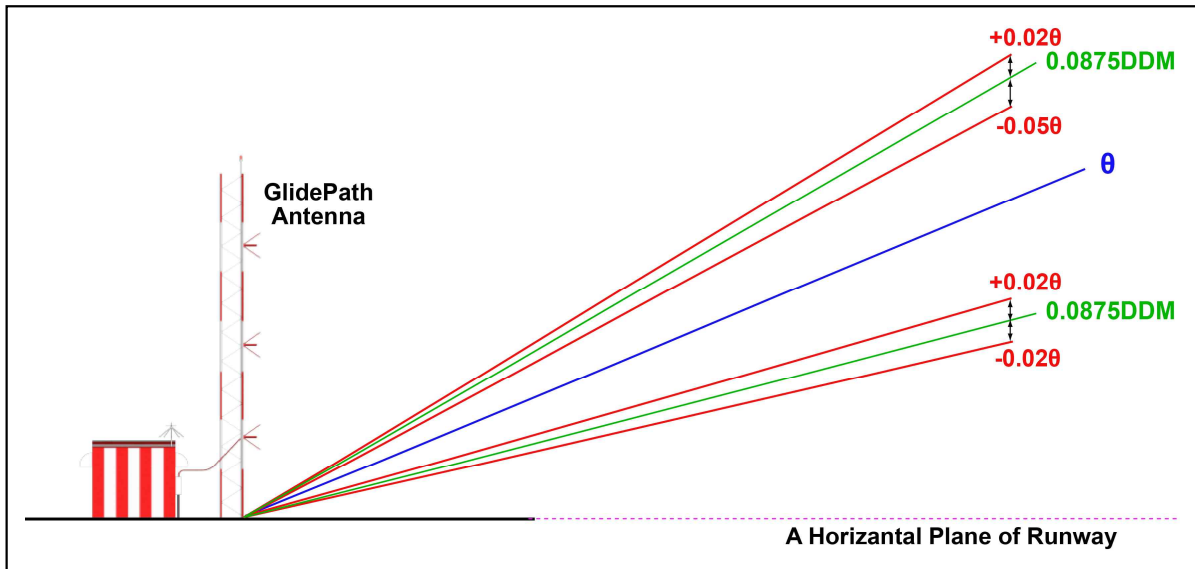
CAT- I에서 운영되는 GP 장비의 공칭 편위감도의 분포도는 상기 그림과 같으며, 항공기가 상하 각도에 대한 운용 폭(Path Width)을 유지하는 0.0875DDM 이 되는 상하 지점이 운용 폭의 각도가 된다. 이때 LLZ 와 같이 운영 기간 중 장비의 출력 상태가 변화되면 이 운용 폭이 좁아지거나 넓어질 수 있다. 단, 항공기가 이용해야 하는 운용 폭은 가능한 한 규정된 범위 내에 0.0875DDM 이 위치해야 하므로 그 변화에 대한 한계치가 설정되어야 한다. 즉 활공각(θ)을 중심으로 위쪽에서 0.0875DDM 이 움직일 수 있는 범위는 θ 를 기준으로 하측으로 0.07 θ 만큼 상측으로 0.14 θ 만큼의 각도 내에 0.0875 DDM 이 유지되어야 하며, 활공각(θ)을 중심으로 아래쪽도 동일한 범위로 유지되어야 한다.

제19장. FLIGHT INSPECTION

Category-II

참고 : ICAO Annex 10, Attachment C, Figure C-11

Glide Path Difference in Depth of Modulation



부록 그림 9. GlidePath 편위감도(CAT-II)

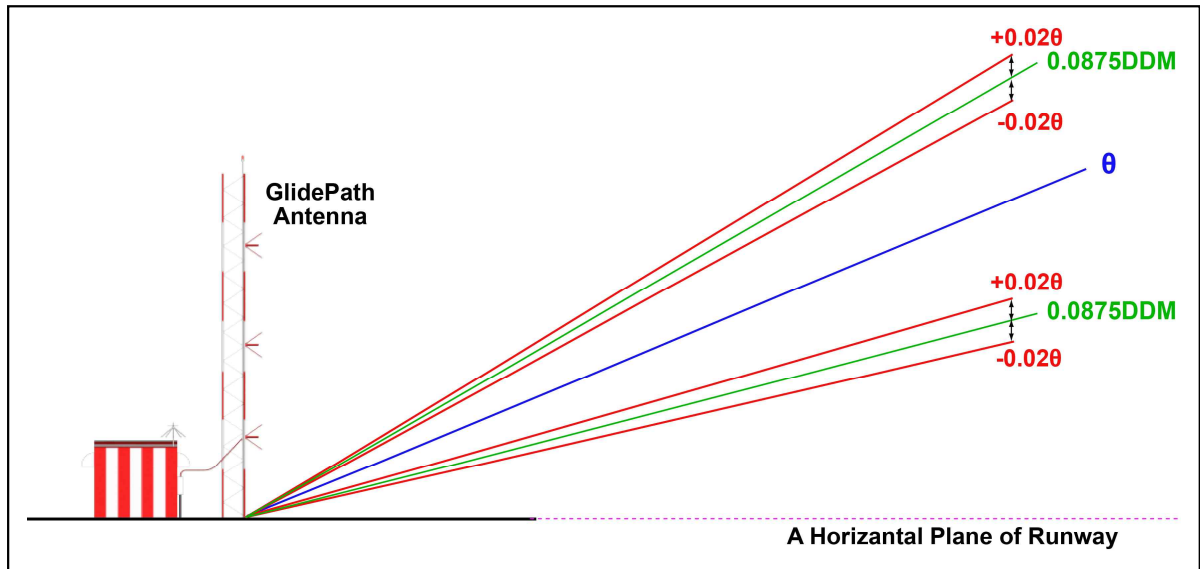
CAT-II 에서 운영되는 GP 장비의 공칭 편위 감도의 분포도는 상기그림과 같으며, 항공기가 상하각도에 대한 운용 폭(Path Width)을 유지하는 0.0875DDM 이 되는 상하지점이 운용 폭의 각도가 된다. 이때 LLZ 와 같이 운영 기간 중 장비의 출력 상태가 변화되면 이운용 폭이 좁아지거나 넓어질 수 있다. 단, 항공기가 이용해야 하는 운용 폭은 가능한 한 규정된 범위 내에 0.0875DDM 이 위치해야 하므로 그 변화에 대한 한계치가 설정되어야 한다.

즉 활공각(θ)을 중심으로 위쪽에서 0.0875DDM 이 움직일 수 있는 범위는 θ 를 기준으로 하측으로 -0.05θ 만큼 상측으로 $+0.02\theta$ 만큼의 각도 내에 0.0875DDM 의 선이 유지되어야 하며, 활공각(θ)을 중심으로 아래쪽은 0.0875DDM 이 변화될 수 있는 범위가 상측으로 $+0.02\theta$, 하측으로 -0.02θ 의 범위 내에 유지되어야 한다.

Category-III

참고 : ICAO Annex 10, Attachment C, Figure C-11

Glide Path Difference in Depth of Modulation



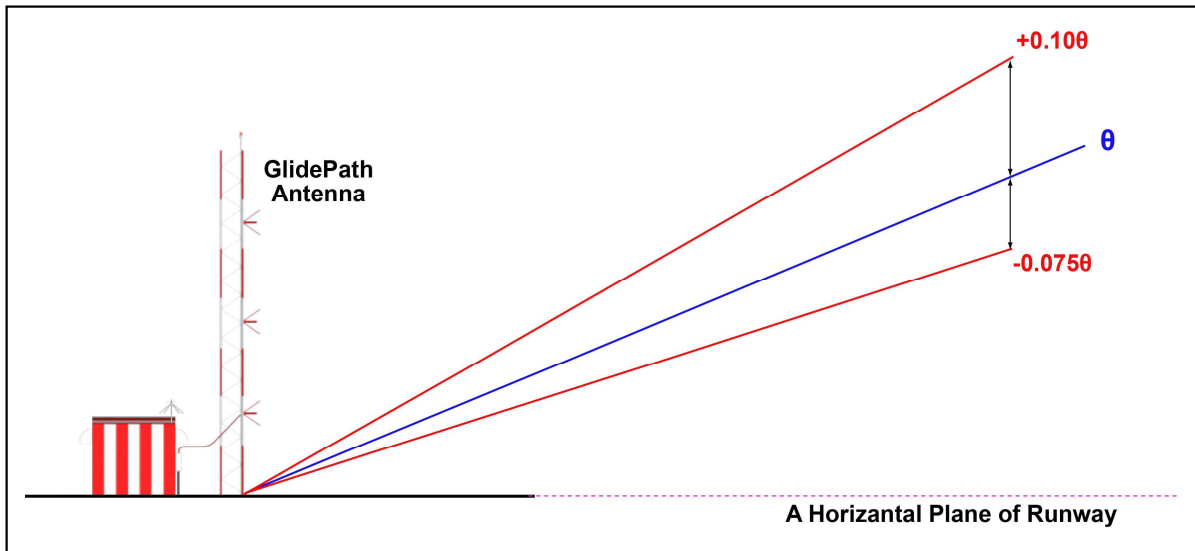
부록 그림 9. GlidePath 편위감도(CAT-III)

CAT-III 에서 운영되는 GP 장비의 공칭 편위 감도의 분포도는 상기그림과 같으며, 항공기가 상하각도에 대한 운용 폭(Path Width)을 유지하는 0.0875DDM 이 되는 상하지점이 운용 폭의 각도가 된다. 이때 LLZ 와 같이 운영 기간 중 장비의 출력 상태가 변화되면 이운용 폭이 좁아지거나 넓어질 수 있다. 단, 항공기가 이용해야 하는 운용 폭은 가능한 한 규정된 범위 내에 0.0875DDM 이 위치해야 하므로 그 변화에 대한 한계치가 설정되어야 한다.

즉 활공각(θ)을 중심으로 위쪽에서 0.0875DDM 이 움직일 수 있는 범위는 θ 를 기준으로 하측으로 -0.02θ 만큼 상측으로 $+0.02\theta$ 만큼의 각도 내에 0.0875DDM 의 선이 유지되어야 하며, 활공각(θ)을 중심으로 아래쪽은 0.0875DDM 이 변화될 수 있는 범위가 상측으로 $+0.02\theta$, 하측으로 -0.02θ 의 범위 내에 유지되어야 한다.

제19장. FLIGHT INSPECTION

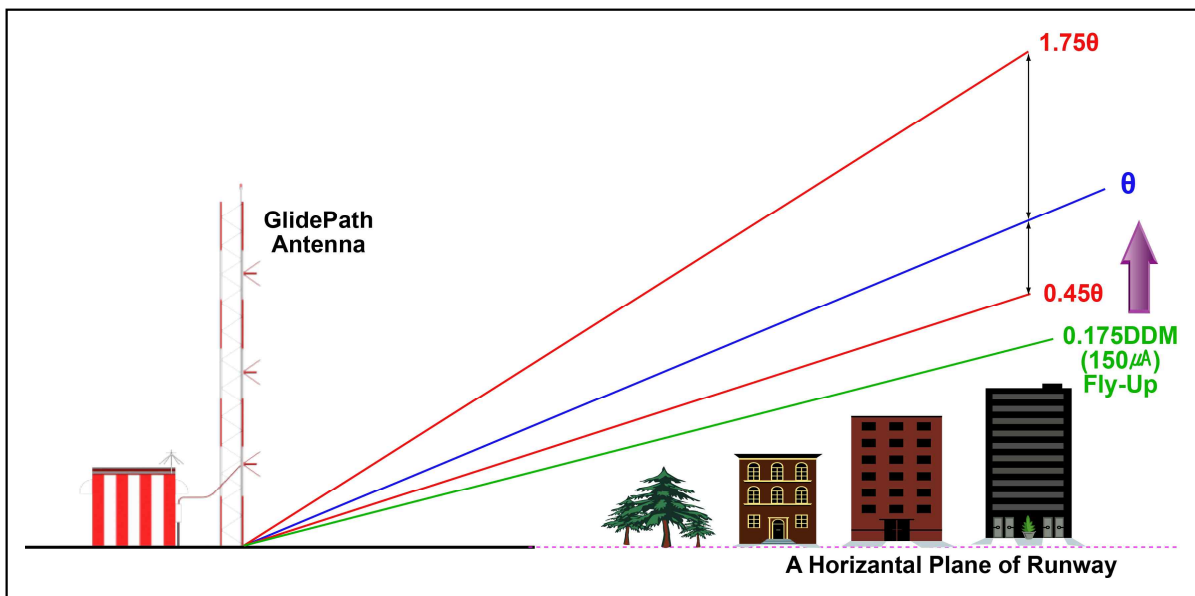
GP 감시 장치의 성능 활공각 변화량



부록 그림 10. GlidePath Monitor Angle

GP 장비의 감시 장치 중에서 활공각을 감시하는 기능은 상기 그림과 같은 변화량이 감지될 경우 경보를 발령해야만 한다. 즉, θ 를 중심으로 위쪽으로 0.100 만큼 변화되거나, 아래쪽으로 0.0750 만큼 변화될 경우, 장비를 자동으로 교체시키거나 운용 중단이 되도록 동작시켜야 한다.

Obstruction Clearance



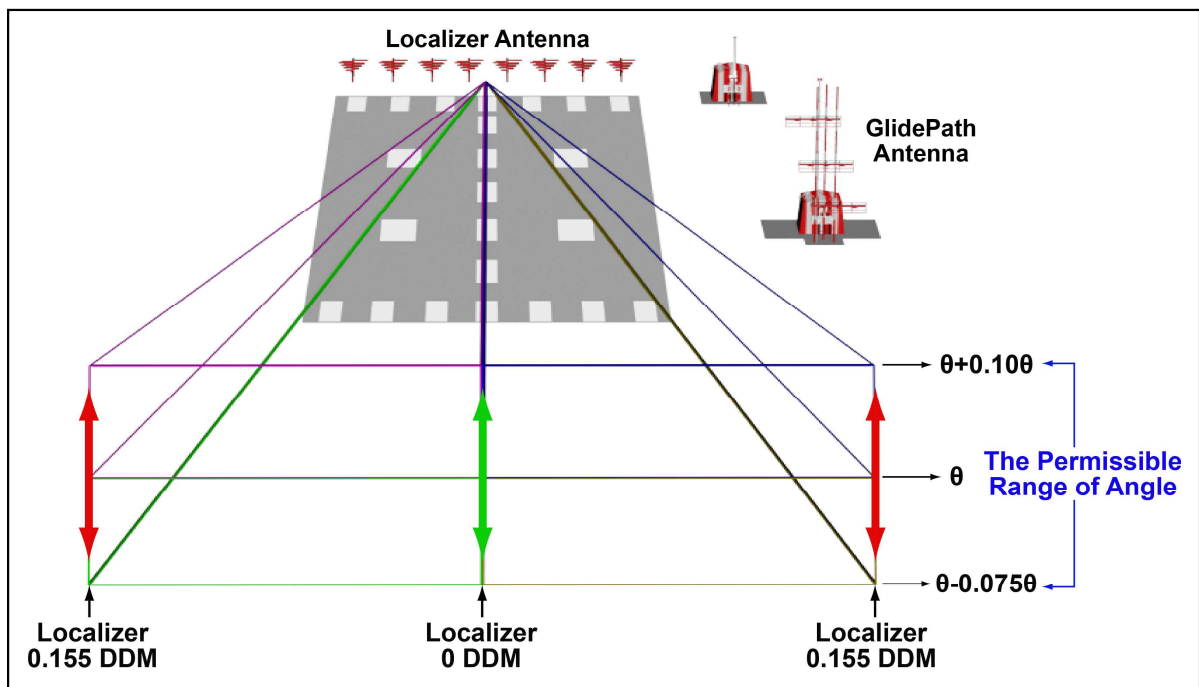
부록 그림 10. GlidePath Monitor Angle

지형지물이 있는 저고도로 항공기가 내려올 경우를 대비하여 GP 장비는 장애물과 충돌을 방지할 수 있도록 Full Fly-Up 신호 ($0.175\text{DDM}=150\mu\text{A}$)가 장애물보다 높은 각도에 형성되어 있어야만 한다.

즉, 충분한 Obstruction Clearance 신호가 최소한 0.45θ 각도 이상에 형성 및 유지하고 있어야 하며 그 최소한의 각도가 몇 도 인지도 운용개시 검사 시 측정하게 되어 있다.

GP 의 허용오차 중에서 Tilt 항목에 대한 의미

LLZ 의 중심에서 활공각을 측정하고, LLZ 의 좌우 0.155DDM 선상을 항공기가 따라가면서 그 선상에서의 활공각을 측정하여 LLZ 의 운용 폭(Course Width) 이내에 활공각이 어떻게 분포되어 있는지를 확인하는 것으로 그 활공각이 형성되어 있어야 할 범위는 그림과 같이 위쪽으로 0.10θ 와 아래쪽으로 0.075θ 범위 내에 활공각 θ 가 위치되어 있어야 한다. 그 이유는 항공기가 활주로 중심선에서 약간의 좌우측으로 벗어나 있어도 정상적인 활공각을 지시해 줄 수 있어야 하기 때문이다.



부록 그림 10. GlidePath Tilt

제19장. FLIGHT INSPECTION

GlidePath "Capture Effect type" 에 대한 신호의 변화 특징

Ant Signal variations & their effect on Facility performance.

(안테나 신호의 변화와 그 영향으로 비행검사 후 장비의 성능 변화 특징)

조 건	Angle	Width	Clearance (Low Angle)	Safe or Dangerous	Symmetry
U-ANT 신호감소	낮아짐	조금변화	줄어듦	위험	90 우세
U-ANT 위상변화	낮아짐	무변화	줄어듦	안전	
M-ANT 신호감소	무변화	넓어짐	줄어듦	위험	150 우세
M-ANT 위상변화	무변화	넓어짐	줄어듦	위험	
L-ANT 신호감소	높아짐	좁아짐	높아짐	안전	150 우세
L-ANT 위상변화	낮아짐	넓어짐	낮아짐	* 안전	
CLR 신호감소	무변화	무변화	줄어듦	위험	
CO TX SBO 감소	무변화	넓어짐	무변화	안전	
M-ANT & CLR 동시 신호 감소	무변화	넓어짐	줄어듦	위험	

* 표 : 모니터의 허용범위 내에서 변화가 있음.

ILS 운영등급 및 검사구간

시설성능등급 및 시설운영등급의 정의

ICAO Annex10 : Aeronautical Telecommunications

시설성능등급: Facility Performance Category I/II/III - ILS

구 분	기 준	비 고
CAT- I	60m (200ft)	시각 보조물 및 운영절차 수립시 60m 이하 운영가능.
CAT-II	15m (50ft)	
CAT-III	Surface of Runway	

FAA Order 8200.1A : U.S Flight Inspection Manual

시설성능등급 : ILS Performance Category I/II/III (비행검사 기준)

구 분	기 준	비 고
CAT- I	30m (100ft)	
CAT-II	Threshold 위의 지점	LLZ 과 GP 의 교차점
CAT-III	Surface of Runway	필요시 보조 장비 이용 가능

ICAO ANNEX10 : Attachment “C”

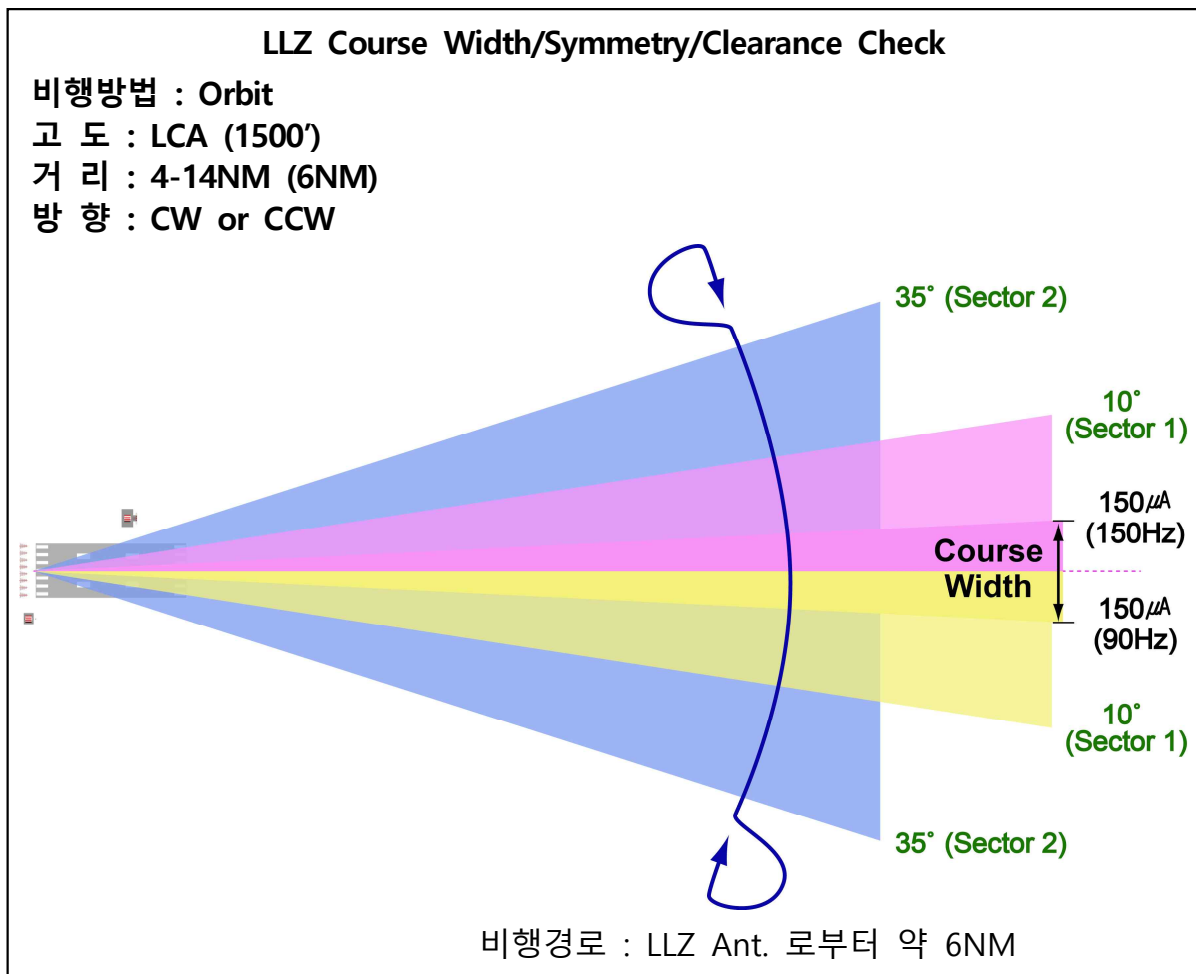
시설운영등급: Category of Operation (Operational Objectives)

구 분	기 준			비 고
	시정	RVR	DH	
CAT- I	800m (2,400ft)	550m(1800ft)	60m(200ft)	
CAT-II		350m(1,200ft)	60m-30m (200ft-100ft)	
CAT-III	a	200m(700ft)	30m(100ft)	
	b	200m-50m (700ft-150ft)	15m(50ft)	
	c	제한없음	제한없음	

제19장. FLIGHT INSPECTION

비행검사 구간의 정의

가장 전형적인 비행검사 구역의 정의(부록 그림 11, 그림 12, 그림 13)



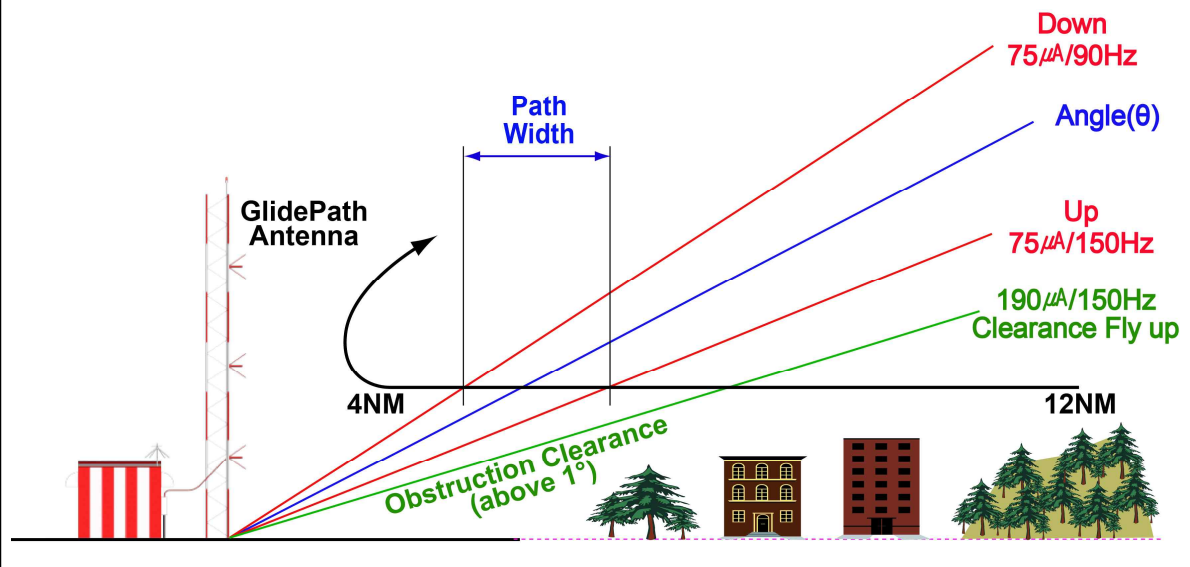
부록 그림 11. ILS-1 Mode

GlidePath Width/Symmetry/Clearance Check

비행방법 : Level Run

고 도 : Ant. MSL+1000' (1500')

거 리 : 약 12NM-4NM



부록 그림 12. ILS-2 Mode

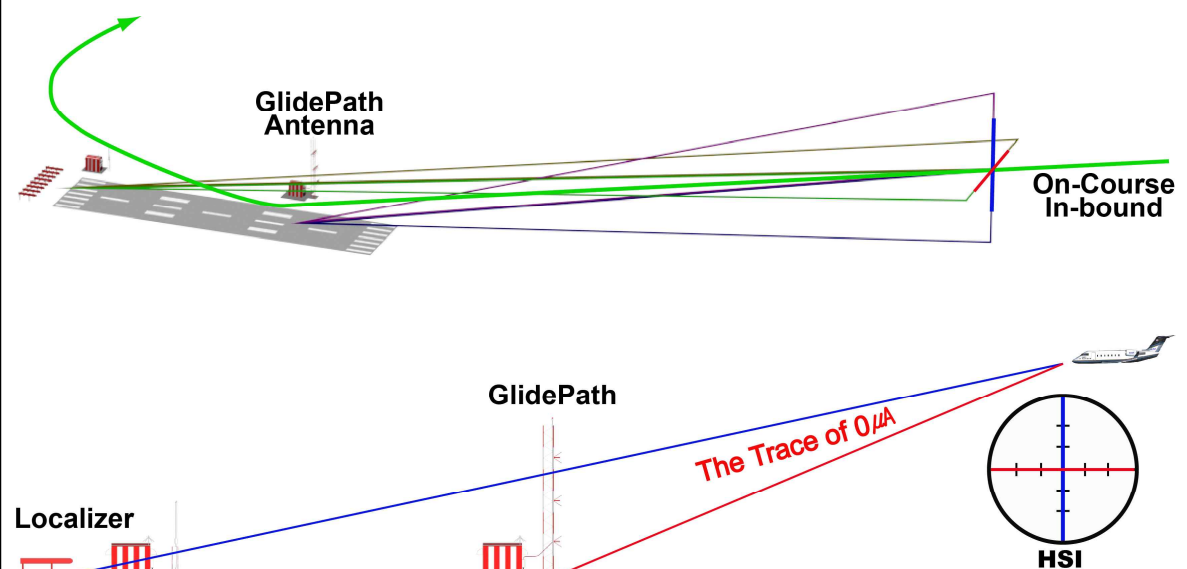
Localizer & GlidePath Alignment/Structure Check

비행방법 : Normal Approach (Structure Run)

거 리 : 약 12NM In-bound

수평방향 : LLZ On-Course

수직방향 : GP On-Path



부록 그림 13. ILS-3 Mode

비행검사에 사용되는 기본 개념의 정리

높이에 대한 정의

- 1) Elevation : The vertical distance of a Point or a level, on or affixed to the surface of the earth, measured From mean sea level.
- 2) Height : The vertical distance of a level, a Point or an object considered as a Point, measured From a specified datum.
- 3) Altitude : The vertical distance of a level, a Point or an object considered as a Point, measured From mean sea level(MSL).
 - Absolute : The Altitude of the aircraft above the surface it is flying. It may be read on a radio/radar altimeter.
 - Calibrated : Indicated Altitude corrected for static pressure Error, installation Error and instrument Error.
 - Indicated : The Altitude as shown by an altimeter on a pressure or barometric altimeter. It is Altitude as shown uncorrected for instrument Error and compensated for variation From standard atmospheric condition(AIM).
 - Pressure : Altitude read on the altimeter when the instrument is adjusted to indicate height above the standard datum plane(29.92" Hg.).
 - True : The calibrated Altitude corrected for nonstandard atmospheric conditions. It is the actual height above mean sea level.
- 4) MSL(Mean Sea Level ; 해발고)
- 5) AGL(Average Ground Level ; 평균 지반고)

평균에 대한 정의 (수학적 의미)

- 1) Average(Max & Min & 3rd Line)
Roughness and Scalloping 분석.
- 2) Mean
Actual Glide path Alignment, Actual Glide path Angle, Actual Course or Alignment : straight line arithmetic mean of all deviations around on-path or on-Course position From the area or in ILS Zone 2.

방위각에 대한 정의

1) Bearing

The horizontal direction to or From any Point usually measured clockwise From true north or some other Reference Point(NDB 참조).

2) Azimuth

A direction at a Reference Point expressed as the angle in the horizontal plane between a Reference line and the line joining the Reference Point to another Point, usually measured clockwise From the Reference line.

3) Radial

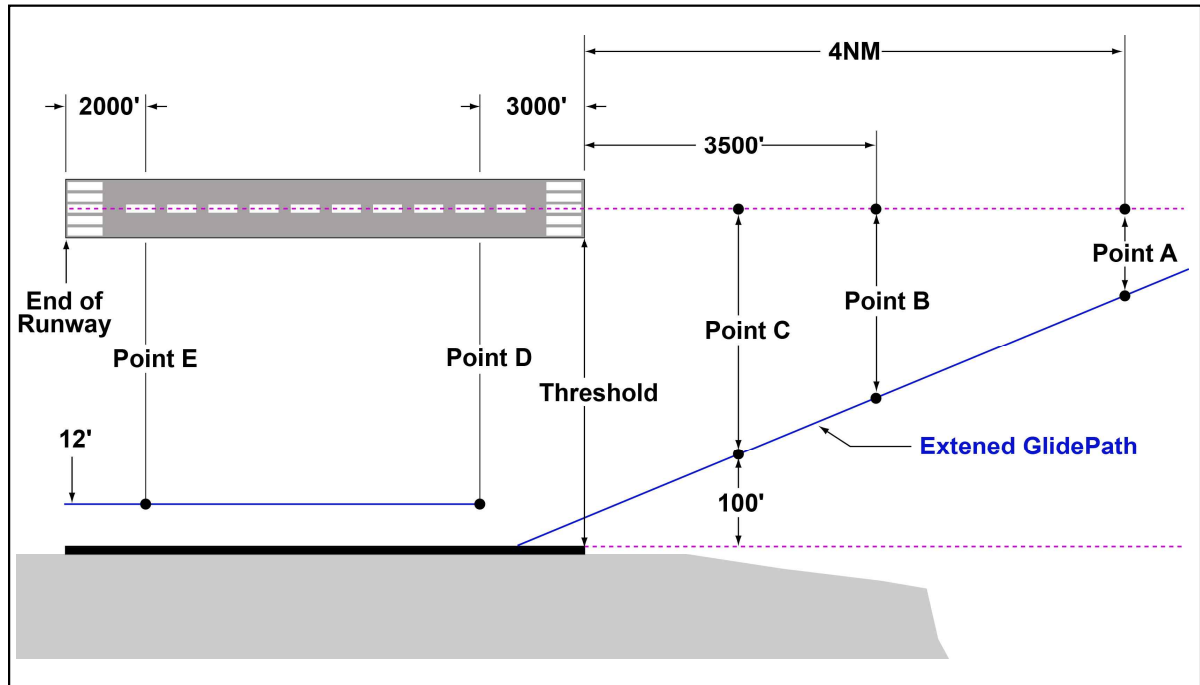
A magnetic bearing extending From a From VOR/VORTAC/TACAN Navigation Facility. (즉, 전자장비에서 주는 방위각을 의미함.)

비행검사 관련 용어

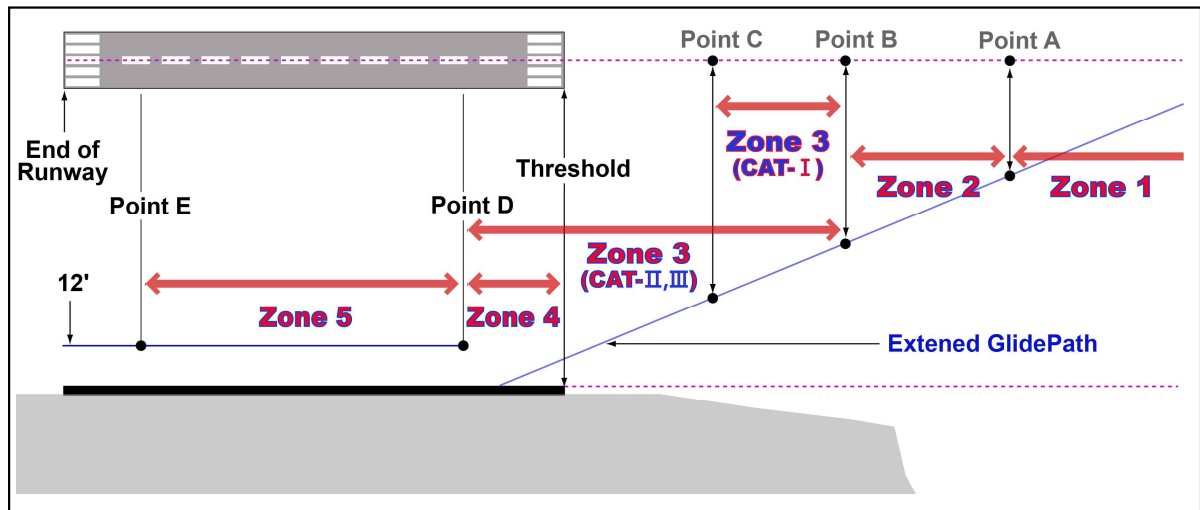
Alignment	정해진 기준과 같은 방향의 ILS 전파의 DDM 이 0 인 평면과의 일치성
Clearance	항공기가 방위각의 정 진입로에서 좌측 또는 우측으로 벗어나 있거나 활공각의 정 진입로에서 상 또는 하로 벗어난 정도를 DDM 이나 uA 로 표시하는 양
Course Line	방위각과 활공각의 DDM 이 0 으로 활주로 중앙선에 일치하는 선으로 ILS On-Course 라고 한다.
Course Sector	방위각의 정 진입로를 중심으로 좌우 각각 150uA 가 되는 지점까지의 거리
Course Structure	전파의 힘, 주기성 진동, 불규칙성 등이 포함된 발사전파의 질 또는 특성
LLZ Clearance Sector 1	방위각의 On-Course 를 중심으로 좌우 각각 10° 까지이며, 방위각의 모든 중요한 요소가 이 안에 있다.
LLZ Clearance Sector 2	방위각의 On-Course 를 중심으로 Sector 1 이 끝나는 점부터 좌우 각각 35° 까지
LLZ Clearance Sector 3	방위각의 On-Course 를 중심으로 Sector 2 이 끝나는 각각 90° 까지

제19장. FLIGHT INSPECTION

Point A	항공기가 착륙 접근하는 활주로 말단에서 활주로 중앙선의 연장선을 따라 4NM 되는 지점의 직 상공에서 ILS On-Course 와 만나는 가상점이다.
Point B	항공기가 착륙 접근하는 활주로 말단에서 활주로 중앙선의 연장선을 따라 3500ft 되는 지점의 직 상공에서 ILS On-Course 와 만나는 가상점이다.
Point C	항공기가 착륙 접근하는 활주로 말단에서 활주로 중앙선의 연장선을 따라 지표면에서 100ft 되는 상공지점에서 활공각의 0 DDM 과 만나는 가상점이다.
Point D	활주로 말단의 중앙선을 따라 방위각장비 방향으로 3000ft 되는 점에서 직상공 12ft 되는 가상점이다.
Point E	활주로 정지끝의 중앙선을 따라 활주로 말단 쪽으로 2000ft 되는 점에서 직 상공으로 12ft 되는 가상점이다.
Zone 1	활공각과 방위각의 유효거리에서 Point A 까지의 구역
Zone 2	Point A 에서 Point B 까지의 구역
Zone 3	Category I 인 경우에는 Point B 에서 Point C 까지의 구역이고, Category II, III 인 경우에는 Point B 에서 Point D(활주로 말단) 까지의 구역
Zone 4	활주로 말단에서 Point D 까지의 구역
Zone 5	Point D 에서 Point E 까지의 구역



부록 그림 14. Reference Points



부록 그림 15. Zones

제19장. FLIGHT INSPECTION

비행검사 기준

Localizer 비행검사

Localizer 비행검사 검사종류

< Localizer 비행검사 검사종류 표(1/2) >

검사항목		검사종류			
		위치	운용 개시	정기 (모니터검사)	정기
1. 식별부호(Identification)		○	○	○	○
2. 음성 변조신호(Voice Feature)		○	○	○	○
3. 변조성분 (Modulation)	가. 변조균형 (Balance)	○	○	요구	
	나. 변조도 깊이 또는 변조도 (Depth)	○	○	○	○
4. 편위감도 또는 운용 폭 (Displacement Sensitivity or Course Width)		○	○	○	○
5. Off-Course Clearance		○	○	○	○
6. 통달범위 상한신호 (High Angle Clearance)		○	○		
7. 코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy)		○	○	○	○
8. 위상(Phasing)		○	○	요구	
9. 변조차 값의 직선적 증가율 (DDM increase linear) 또는 Clearance 구조		○	○	○	○
10. 음성신호에 의한 혼신영향 (Voice no interference to basic function)			○	○	○

< Localizer 비행검사 검사종류 표(2/2) >

검사항목		검사종류			
		위치	운용 개시	정기 (모니터검사)	정기
11. 코스신호의 구조 (Course Structure)		○	○	○	○
12. 운용통달범위 (Coverage or Usable Distance)		○	○	○	
13. 편파성분(Polarization)		○	○	○	○
14. 감시장비 (Monitor System)	가. 코스중심선의 직진성 감지능력(Alignment)		○	○	
	나. 편위감도의 변화량 (Displacement Sensitivity or Course Width)		○	○	
	다. Off-Course Structure or Clearance		○	○	
	라. 출력(Power)		○	○	
15. 주/예비 장비의 차이 (Transmitter Difference)			○	○	
16. 변조도의 구성형태 (Modulation Level)			○	○	○
17. 예비전원(Standby Power)		○	○		

제19장. FLIGHT INSPECTION

Localizer 비행검사의 허용범위

현 국내의 비행검사 허용범위는 법에서 규정한 바와 같이 미국의 FAA 기준을 적용하고 있으나, 일부 항목(LLZ Course Width for CAT-Ⅲ)에 대하여는 그 범위가 더 좁게 설정된 ICAO의 기준을 가능한 적용하고 있음.

< Localizer F/C 상.하한치 표(1/4) >

검사항목		허용범위
1. 식별부호(Identification)		정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니 된다.
2. 음성 변조신호 (Voice Feature)		명료하게 가청이 가능하여야 하며, 코스신호에 5 μ A 이상의 영향을 주어서는 아니 된다.
3. 변조성분 (Modulation)	가. 변조균형 (Balance)	가능한 한 0 μ A 이어야 한다.
	나. 변조도 깊이 또는 변조도 (Depth)	36% 내지 44% 이어야 한다.
4. 편위감도 또는 운용폭 (Displacement Sensitivity or Course Width)		(1) 운용개시 검사 : 최초 설정 요구값의 ± 0.1 도 이내이어야 한다. (2) 정기검사 : 최초로 설정된 값에 대한 허용범위는 시설 성능등급에 따라 카테고리 I/Ⅱ는 17% 이내, 카테고리 Ⅲ는 10% 이내이어야 한다.
5. Off-Course Clearance		Off-Course Clearance 신호에 대한 구역(Sector)별 운용 한계치는 다음과 같다. (1) 구역(Sector)1 : 0 μ A 에서 175 μ A 까지 직선적으로 증가하고 10도까지 175 μ A 가 유지되어야 한다. (2) 구역(Sector)2 : 10도 내지 35도 범위 내에서 150 μ A 이상이어야 한다. (3) 구역(Sector)3 : ± 35 도 범위 밖에서 통달범위가 요구되는 곳에서는 후방코스 지역을 제외하고 최소 150 μ A 가 되어야 한다.
6. 통달범위 상한신호 (High Angle Clearance)		최소 150 μ A 이상이어야 한다.

< Localizer F/C 상.하한치 표(2/4) >

검사항목	허용범위
7. 코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy)	(1) 운용개시 검사 시 코스신호의 정확도는 $\pm 3\mu A$ (7피트) 이내이어야 한다. (2) 정기검사 시 코스신호의 정확도는 활주로 말단으로부터 1NM까지 구간에서 측정시 활주로 중심선을 기준으로 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$ (35피트) (나) 카테고리 II : $\pm 11\mu A$ (25피트) (다) 카테고리 III : $\pm 9\mu A$ (20피트)
8. 위상(Phasing)	최초 설정되는 변조 균형 값은 가능한 $0\mu A$ 이내로 유지되어야 한다.
9. 변조차값의 직선적 증가율 (DDM increase linear) 또는 Clearance 구조	(1) 활주로 중심선을 기준으로 $0\mu A$ 내지 $180\mu A$ 이상까지 직선적으로 증가하여야 한다. (2) 고속항공기의 Large Angle Intercepts 용으로 또는 항공기의 자동비행조정장치 (AFCS)의 LLZ 신호의 Capture Level 이 $0.175DDM(170\mu A)$ 으로 설정된 경우에는 정상적인 조종 유도신호가 유지되어야 한다.
10. 음성신호에 의한 혼신영향 (Voice no interference to basic function)	식별부호와 같이 음성 레벨이 명료하여야 하며, 음성신호를 이용한 변조 시(voice modulation)에는 코스 신호에 $5\mu A$ 이상의 영향을 주어서는 아니 된다.
11. 코스신호의 구조 (Course Structure)	(1) 구역(Zone)1 : 카테고리 I / II / III 는 사용 가능 지점으로부터 A 지점까지 평균코스 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 이내이어야 한다. (2) 구역(Zone)2 : A 지점에서 B 지점까지는 실제 코스정렬로부터 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I 은 $\pm 30\mu A$ 에서 $\pm 15\mu A$ 까지 직선적으로 감소되어야 한다. (나) 카테고리 II / III 는 $\pm 30\mu A$ 에서 $\pm 5\mu A$ 까지 직선적으로 감소되어야 한다.

제19장. FLIGHT INSPECTION

< Localizer F/C 상.하한치 표(3/4) >

검사항목		허용범위
11. 코스신호의 구조 (Course Structure)		(3) 구역(Zone)3 : 카테고리 I 은 B 지점에서 C 지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 15\mu A$ 로 일정하게 유지되어야 한다. (4) 구역(Zone)3/4 : 카테고리 II/III 는 B 지점에서 D 지점까지 실제코스정열로부터 $\pm 5\mu A$ 로 일정하게 유지되어야 한다. (5) 구역(Zone)5 : 카테고리 III 는 D 지점에서 E 지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 5\mu A$ 에서 $\pm 10\mu A$ 까지 직선적으로 증가되어야 한다.
12. 운용통달범위 (Coverage or Usable Distance)		(1) 필요한 운용한계 범위 내에서 RF의 신호강도는 $5\mu V$ 또는 $-93dBm$ 이상이어야 한다. (2) 운용통달범위 검사 시 출력을 경고발령 점의 상태로 유지시킨 상태에서 최소한 다음의 범위까지 확보 되어야 한다. (가) 코스의 기준선을 중심으로 ± 10 도 범위내 18NM 까지 (나) 코스의 기준선을 중심으로 10도 내지 35도 범위 내 10NM 까지 (다) ± 35 도 범위 밖의 운용통달범위가 요구되는 경우 10NM 까지 (3) 운용통달범위 검사 시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.
13. 편파성분(Polarization)		활주로 중심선에서 주 코스의 기준선이 다음의 한계치이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$ 이내 (2) 카테고리 II : $\pm 8\mu A$ 이내 (3) 카테고리 III : $\pm 5\mu A$ 이내
14. 감시장비 (Monitor system)	가. 코스중심선의 직진성 감지능력 (Alignment)	활주로 중심선에서 주 코스의 기준선이 다음의 한계치를 벗어난 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$ (35피트) 이내 (2) 카테고리 II : $\pm 11\mu A$ (25피트) 이내 (3) 카테고리 III : $\pm 9\mu A$ (20피트) 이내

< Localizer F/C 상.하한치 표(4/4) >

검사항목		허용범위
14. 감시 장비 (Monitor System)	나. 편위감도의 변화량 (Displacement Sensitivity or Course Width)	편위감도의 변화량이 다음의 값 이상 변화되는 경우 감시 장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 카테고리 I/II : $\pm 17\%$ (2) 카테고리 III : $\pm 10\%$
	다. Off-Course Structure or Clearance	(1) 제5항의 Off-Course Clearance 적용기준과 동일하게 적용되어야 한다. (2) 운영통달범위(Off-Course Coverage Area)에서 신호량이 $150\mu A$ 이하일 경우 감시 장비는 경보가 발하여야 한다.
	라. 출력 (Power)	다음의 한계치를 벗어나는 경우 감시 장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 단일 주파수(Single Frequency) 장비인 경우에 송신출력이 $3dB(50\%)$ 이하로 감소되는 경우 (2) 이중 주파수(Two Frequency) 장비인 경우에 각각의 송신출력이 $\pm 1dB(20\%)$ 변화되는 경우
15. 주/예비장비의 차이 (Transmitter Difference)		주장비와 예비장비의 코스 폭(Course Width)의 차이는 0.5도 이내이거나 또는 운용개시검사 시 설정된 값의 10% 이내의 값 중 최소값이 적용되어야 한다.
16. 변조도의 구성형태 (Modulation Level)		2000.1.1 이전 또는 이후에 설치 또는 개조된 방위각 제공시설의 변조도는 다음의 조건에 부합되어야 한다. (1) 2000.1.1 이전 설치 또는 개조된 방위각 제공시설 : 유효통달범위내에서의 변조도는 30% 내지 60% 이어야 하며, 60% 을 초과하는 경우에는 비행검사결과 보고서에 기록을 유지하여야 한다. (2) 2000.1.1 이후 설치 또는 개조된 방위각 제공시설 : 유효통달범위내에서의 변조도는 30% 내지 60% 이어야 하며, 60% 를 초과하는 경우에는 제한운용 조치를 취하여야 한다.
17. 예비전원 (Standby Power)		예비전원을 동작하는 경우 시설의 성능에 영향을 주어서는 아니 된다.

Localizer 검사 시 비행검사기 운항 방법 및 중요 검사요소

비행방법에 따른 검사항목이 다르기 때문에 지상 정비요원은 이에 대한 사전 준비를 해야 하고, 필요시 지상의 이동물체 및 활주로 운영상황 등을 통보해 줄 수 있어야 하므로, 현재 어떤 비행을 어디서하고 있는지를 인식하고 있어야 원활하고 경제적인 비행검사를 수행할 수 있음.

ILS Mode-1 : 선회비행(Orbit Flight)

- Course Width & DDM Linearity(증가율의 직진 능력).
Sector 2($\pm 35^\circ$)까지 Clearance, 90/150Hz의 Symmetry,
- Coverage, High Angle Clearance
 - ※ ICAO 용어 Displacement Sensitivity 는 FAA 용어로서 Width 와 같은 의미를 가지고 있으며, ICAO Annex 10 에서 정의한 증가율은 0.00145DDM/m 또는 0.00044DDM/ft 로 설정되어 있으며, 이러한 조건을 충족시키지 못할 경우에는 장비 조정을 실시하여야 한다. 또한 DDM 을 μA 단위로 변환할 경우에는 $0.155DDM = 150\mu A$ 라는 등식을 이용해야 한다.

ILS Mode-2 : 수평비행(Level Flight or Run)

- 수직 Coverage (7° 확인), Airborne Phasing
 - ※ 통상 Localizer 는 Ground Phasing 을 기준으로 하나, 지상요원의 요청 시 공중 Phasing 을 실시하고 이때는 In-bound 에 필요한 각도를 선정해 주어야 한다.

ILS Mode-3 : 정상접근비행(Normal or Low Approach)

- Structure, Alignment, Modulation, Coverage
- Modulation Balance, Power Ratio (Course Tx & Clearance Tx)

GlidePath 비행검사

GlidePath 비행검사 검사종류

< Capture Effect GP 비행검사 검사종류 표(1/2) >

검사항목		검사종류			
		위치	운용 개시	정기 (모니터검사)	정기
1. 활공각도 (Angle)	가. 활공각도 정렬 (Alignment)	○	○	○	○
	나. 기준점의 높이 (Height of Reference Datum)		○		
2. 편위감도 (Displacement Sensitivity 또는 Path Width)		○	○	○	○
3. 장애물 회피신호 (Clearance)	가. 아래쪽 장애물 회피신호 (Below Path)	○	○	○	○
	나. 하강지시 신호 (Above Path)	○	○	○	○
4. 활공각도의 전파 구조 (Glide Path Structure)		○	○	○	○
5. 변조 균형(Modulation Balance)		○	○	요구	
6. 변조도(Modulation Depth)		○	○	○	○
7. 운용통달범위 (Coverage or Usable Distance)			○		
8. 감시장비 (Monitor System)	가. 활공각도(Angle)		○	○	
	나. 편위감도 (Displacement Sensitivity or Path Width)		○	○	
	다. 송신출력(Power)		○		

제19장. FLIGHT INSPECTION

< Capture Effect GP 비행검사 검사종류 표(2/2) >

검사항목	검사종류			
	위치	운용 개시	정기 (모니터검사)	정기
9. 위상(Phasing)	○	○	요구	
10. 위상조정 후 확인검사 (Phasing and Airborne Phase Verification)		○		
11. 활공각 신호의 기울기(Tilt)		○		
12. 주/예비장비의 차이 (Transmitter Differential)		○	○	
13. 변조신호의 대칭성 (Symmetry)	○	○	○	○
14. 활공각 신호의 반전 현상 (Change/Reversal)	○	○	○	○
15. 예비전원 (Standby Power)	○	○		

GlidePath 비행검사 허용범위

< GlidePath 비행검사 F/C 상.하한치 표(1/3) >

검사항목		허용범위
1. 활공각도 (Angle)	가. 활공각도 정렬 (Alignment)	(1) 운용개시검사 시 활공각도는 ± 0.05 도 이 내로 유지되어야 한다. (2) 정기검사 시 활공각도는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I/II : $\pm 7.5\%$ (나) 카테고리 III : $\pm 4\%$ (3) 활공각도의 정렬상태(Alignment)는 다음 의 한계치이내이어야 한다. (가) 카테고리 I : 필요시 적용 (나) 카테고리 II/III : 구역(Zone)3 에서 운 용개시 검사 시 설정된 각도를 기준으 로 B 지점에서 C 지점까지 $\pm 37.5\mu A$ 에 서 $\pm 48.75\mu A$ 까지 직선적으로 증가되 어야 한다.
	나. 기준점의 높이 (Height of Reference Datum)	카테고리 I/II/III 시설 성능등급에서 활공각 도의 기준점의 높이는 50피트 내지 60피트이 어야 한다.
2. 편위감도 (Displacement Sensitivity 또는 Path Width)		(1) 운용개시검사 : $0.7\text{도} \pm 0.05\text{도}$ 이어야 한다. (2) 정기검사 : $0.7\text{도} \pm 0.2\text{도}$ 이어야 한다.
3. 장애물 회피신호 (Clearance)	가. 아래쪽 장애물 회피신호 (Below Path)	(1) 운용 활공각도 시작점의 연장 수평면 상 공 0.30θ 이상의 각도에서 $190\mu A$ 의 값이 유지되어야 한다. (2) 활공각 제공시설이 정상적으로 작동되는 상태에서 $180\mu A$ 값이 존재하는 각도에서 는 정상적인 장애물 회피신호(Obstacle Clearance)가 발생되어야 한다.
	나. 하강지시 신호 (Above Path)	1.75 θ 지점에 도달할 때까지는 $150\mu A$ 의 값이 유지되어야 한다.

제19장. FLIGHT INSPECTION

< GlidePath 비행검사 F/C 상.하한치 표(2/3) >

검사항목	허용범위
4. 활공각도의 전파 구조 (Glide Path Structure)	(1) 구역(Zone)1 : 카테고리 I/II/III 는 사용가능 지점으로부터 A 지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 이내이어야 한다. (2) 구역(Zone)2 : A 지점에서 B 지점까지는 실제 활공각도 신호로부터 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I 은 $\pm 30\mu A$ 의 값이 일정하게 유지되어야 한다. (나) 카테고리 II/III 는 $\pm 30\mu A$ 에서 $\pm 20\mu A$ 까지 직선적으로 감소되어야 한다. (3) 구역(Zone)3 (가) 카테고리 I 은 B 지점에서 C 지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 로 일정하게 유지되어야 한다. (나) 카테고리 II/III 는 B 지점에서 C 지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 20\mu A$ 로 일정하게 유지되어야 한다.
5. 변조 균형 (Modulation Balance)	가능한 한 $0\mu A \pm 5\mu A$ 이내이어야 한다.
6. 변조도 (Modulation Depth)	(1) 운용개시검사 : 78% 내지 82% 이내 이어야 한다. (2) 정기검사 : 75% 내지 85% 이내 이어야 한다.
7. 운용통달범위 (Coverage or Usable Distance)	(1) 필요한 운용한계 범위내에서 RF 의 신호강도는 $15\mu V$ 또는 $-83dBm$ 이상이어야 한다. (2) 운용통달범위 검사 시 출력을 경고 발령점의 상태로 유지시킨 상태에서 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 활주로 중심선으로부터 수평방향으로 ± 8도 범위 내 10NM 까지 (나) 활공각도의 신호는 수평면을 기준으로 수직방향으로 0.450 내지 1.750 까지 충분히 제공되어야 한다. (3) 운용통달범위 검사 시 Flag Alarm 이 발생되지 않아야 한다.

< GlidePath 비행검사 F/C 상.하한치 표(3/3) >

검사항목		허용범위
8. 감시장비 (Monitor System)	가. 활공각도 (Angle)	운용개시검사 시 설정된 각도의 $\pm 7.5\%$ 이상 변화되는 경우 감시 장비는 경보를 발하여야 한다.
	나. 편위감도 (Displacement Sensitivity)	0.7도를 기준으로 상하 0.2도를 벗어나는 경우 감시 장비는 경보를 발하여야 한다.
	다. 송신출력 (Power)	다음의 한계치를 벗어나는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 단일 주파수(Single Frequency) 장비인 경우에 송신출력이 3dB(50%) 이하로 감소되는 경우 (2) 이중 주파수(Two Frequency) 장비인 경우에 각각의 송신출력이 $\pm 1\text{dB}$ (20%) 변화되는 경우
9. 위상(Phasing)		최초 설정되는 변조 균형 값은 가능한 한 $0\mu\text{A}$ 이내로 유지되어야 한다.
10. 위상조정 후 확인검사 (Phasing and Airborne Phase Verification)		운용개시검사 시 국토교통부 장관이 별도로 정하는 비행검사 절차에 따라 장비의 정상 작동상태를 확인하여야 한다.
11. 활공각 신호의 기울기(Tilt)		운용개시검사 시 설정된 활공각도의 $\pm 7.5\%$ 이내이어야 한다.
12. 주/예비 장비의 차이 (Transmitter Differential)		주장비와 예비 장비의 활공각도 차이는 운용개시검사 시 ± 0.10 도, 정기검사 시 ± 0.20 도 이내이어야 한다.
13. 변조신호의 대칭성 (Symmetry)		90HZ의 변조신호를 측정한 값을 기준으로 다음의 값 이내로 유지되어야 한다. (1) 카테고리 I : 67% 내지 33% (2) 카테고리 II/III : 58% 내지 42%
14. 활공각 신호의 반전 현상 (Change/Reversal)		1,500피트 구간에서 1000피트당 $25\mu\text{A}$ 이상의 변화가 있어서는 아니 된다.
15. 예비전원(Standby Power)		예비전원을 동작하는 경우 시설의 성능에 영향을 주어서는 아니 된다.

제19장. FLIGHT INSPECTION

GlidePath 검사 시 비행기동 방법 및 중요 검사요소

ILS Mode-1 : 선회비행(Orbit Flight)

- End-fire type의 Transverse Structure와 이 성분에 대한 Coverage.
※ 이 검사는 LLZ의 Course Width 성분도 동시에 검사함.

ILS Mode-2 : 수평비행(Level Flight or Run)

- Angle, Path Width, Symmetry, Structure Below Path($190\mu A$),
- Tilt (Edge of LLZ 90/150Hz $150\mu A$), Coverage($\pm 8^\circ$)
※ Coverage 의 기준 점은 안테나가 위치한 지점이 아니라 활주로의 착지구 역의 활공각도가 시작하는 가상의 원점을 기준으로 함. 또한 GlidePath 에서도 ICAO 용어 Displacement Sensitivity는 FAA 용어로서 Width 와 동일한 의미를 가지고 있으며, Localizer와 다르게 이 개념은 수직 각도의 의미를 더 강하게 내포하고 있기 때문에 증가율이 산술적으로 맞지는 않지만 대략 그 값을 인정해 줄 수는 있다. GlidePath에서 DDM 을 μA 단위로 변환할 경우에는 $0.175 \text{ DDM} = 150\mu A$ 라는 등식을 이용해야 한다.

ILS Mode-3 : 정상접근비행(Normal Flight)

- Structure, Alignment, Modulation, Coverage
- Mean Angle, Mean Width & Symmetry
- Modulation Balance
- Change/Reversal

Clearance Run

- Below Path Clearance($150\mu A$) : 장애물과 Fly-up Signal의 형성 Check.
※ 운용개시검사에서만 실시하는 비행방법임.

Phasing Run

- Airborne Phasing
- Ant Offset 관련 검사는 활주로말단에 항공기를 위치시킴.

※ Glide Path 비행검사 허용범위

ICAO Annex 10, Attachment "C" 에서 요구하는 각도는 3° 로 규정을 할 수 없기 때문에 " θ " 라는 개념을 도입하였고, 그 기준 각에 대한 허용범위를 산정하였으나, 결론적으로 FAA 에서 요구하는 허용범위와 동일함.

Marker Beacon 비행검사**Marker Beacon 비행검사 검사종류**

< Marker Beacon 비행검사 검사종류 표 >

검사항목		검사종류		
		위치	운용 개시	정기
1. 식별부호(Keying)		○	○	○
2. 운영통달범위 (Coverage)	가. 표시방법 (Indications)	○	○	○
	나. 전계강도 (Field Strength)	○	○	○
3. 예비장비(Standby Equipment)			○	○

Marker Beacon 비행검사 허용범위

< Marker Beacon 비행검사 F/C 상.하한치 표 >

검사항목		허용범위
1. 식별부호(Keying)		정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 마커시설의 변조주파수 및 식별 음은 다음과 같이 구분되어야 한다. (1) 외측마커(OM) : 400HZ, 장점(Dash)의 연속 (2) 중간마커(MM) : 1,300HZ, 단점(Dot)과 장점(Dash)의 연속 (3) 내측마커(IM) : 3,000HZ, 단점(Dot)의 연속
2. 운영통달범위 (Coverage)	가. 표시방법 (Indications)	(1) 외측마커(OM) : 청색(Blue) (2) 중간마커(MM) : 황색(Amber) (3) 내측마커(IM) : 백색(White)
	나. 전계강도 (Field Strength)	다음의 한계범위내에서 1,700μV 또는 그 이상의 값이 유지되어야 한다. (1) 외측마커(OM) : 1,350피트 내지 2,650피트 (2) 중간마커(MM) : 675피트 내지 1,325피트 (3) 내측마커(IM) : 340피트 내지 660피트
3. 예비장비 (Standby Equipment)		주장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.

참고문헌

1. FAA ACADEMY THEORY OF ILS
2. 항공법 비행검사 규정
3. ILS 기초 - 강영수



발간 - 항공기술훈련원(2015년)

그림 및 역자 - 서종석